

y podemos reescribirla en la forma

$$\begin{pmatrix} 2x + 3y \\ -4y \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

que es equivalente al sistema de ecuaciones simultáneas

$$\begin{cases} (2 - \lambda)x + 3y = 0 \\ (-4 - \lambda)y = 0. \end{cases}$$

Hay una solución trivial para este sistema que es $(x, y) = (0, 0)$. Pero ya sabemos que el origen es una solución de equilibrio para este sistema, por lo que tratar de resolverlo de esta manera no nos da una solución de línea recta. Lo que necesitamos es un resultado diferente de cero (donde por lo menos ni x ni y sean cero).

Para encontrar una solución no cero, es importante partir de que las ecuaciones simultáneas tienen realmente tres incógnitas, x , y y λ , y que debemos determinar λ antes de poder hallar x y y . Si escribimos estos sistemas en forma matricial, tenemos

$$\begin{pmatrix} 2 - \lambda & 3 \\ 0 & -4 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

ahora recordemos que podemos usar el determinante para ver si este sistema de ecuaciones tiene soluciones no triviales (vea la sección 3.1). Sabemos que tienen soluciones no triviales si y sólo si

$$\det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 3 \\ 0 & -4 - \lambda \end{pmatrix} = 0.$$

Por tanto, al calcular este determinante, encontramos que este sistema tiene soluciones no triviales si y sólo si

$$(2 - \lambda)(-4 - \lambda) - (3)(0) = 0.$$

Este cálculo nos dice que tendremos soluciones no triviales para nuestras ecuaciones sólo si $\lambda = 2$ o si $\lambda = -4$. Los demás valores de λ no dan soluciones de línea recta. (Por cierto, recuerde que nuestras dos soluciones de línea recta $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ contienen exponenciales de la forma e^{2t} y e^{-4t} . En un momento veremos que la aparición de $\lambda = 2$ y $\lambda = -4$ en los exponentes no es accidental.)

Si $\lambda = -4$, entonces el sistema de ecuaciones simultáneas resulta ser simplemente

$$\begin{cases} 6x + 3y = 0 \\ 0 = 0. \end{cases}$$

La segunda ecuación siempre es cierta, por lo que sólo necesitamos escoger las x y y que la satisfagan

$$6x + 3y = 0,$$

o bien

$$y = -2x.$$

Hay una línea entera de vectores (x, y) que satisfacen esas ecuaciones y una posible selección es $(x, y) = (-1, 2)$. Vea que $(-1, 2)$ es exactamente la condición inicial para la solución de línea recta

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{-4t} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Si $\lambda = 2$, las ecuaciones simultáneas son

$$\begin{cases} 3y = 0 \\ -2y = 0, \end{cases}$$

y ambas ecuaciones se cumplen si $y = 0$. Entonces, todo vector de la forma $(x, 0)$ con $x \neq 0$ da una solución no trivial. Es decir, en cualquier parte del eje x , el campo vectorial señala su alejamiento de $(0, 0)$ ya que $\lambda = 2 > 0$. Un vector sobre esta línea es $(1, 0)$, que es la condición inicial para la solución de línea recta

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Eigenvalores y eigenvectores

Regresaremos en seguida a este ejemplo, pero primero generalizaremos esos cálculos de manera que podamos aplicarlos a cualquier sistema lineal. Consideremos el sistema lineal general

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}.$$

Para encontrar soluciones de línea recta por el origen, debemos encontrar vectores no nulos $\mathbf{V} = (x, y)$ tales que el campo vectorial en $\mathbf{V}$ señale en la misma o en la dirección exacta opuesta a $\mathbf{V} = (x, y)$. Es decir, buscamos vectores no nulos $\mathbf{V} = (x, y)$ que satisfagan la relación

$$\mathbf{A}\mathbf{V} = \lambda\mathbf{V}$$

para algún escalar λ . Esta ecuación conduce a la siguiente definición.

DEFINICIÓN Dada una matriz $\mathbf{A}$, un número λ se llama **eigenvector** de $\mathbf{A}$ si existe un vector no nulo $\mathbf{V} = (x, y)$ para el cual

$$\mathbf{A}\mathbf{V} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda\mathbf{V}.$$

El vector $\mathbf{V}$ se llama **eigenvector** correspondiente al eigenvalor λ . ■

La palabra *eigen* significa en alemán “propio” o “mismo”. Un eigenvector es aquel en el que el campo vectorial apunta en la misma dirección o en la opuesta al vector mismo.

Por ejemplo, considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

El vector $(6, -2)$ es un eigenvector con el eigenvalor 3 porque

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ -6 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

El vector $(-1, 1)$ es también un eigenvector con el eigenvalor 1 debido a que

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es importante recordar que ser un eigenvector es una propiedad especial. Para una matriz común, la mayoría de los vectores no son eigenvectores. Por ejemplo $(2, 3)$ no es un eigenvector para $\mathbf{A}$ porque

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ -2 \end{pmatrix},$$

y $(17, -2)$ no es un múltiplo de $(2, 3)$.

Líneas de eigenvectores

Dada una matriz $\mathbf{A}$, si $\mathbf{V}$ es un eigenvector del eigenvalor λ , entonces cualquier múltiplo escalar $k\mathbf{V}$ también es un eigenvector para λ . Para verificar esto, calculamos

$$\mathbf{A}(k\mathbf{V}) = k\mathbf{A}\mathbf{V} = k(\lambda\mathbf{V}) = \lambda(k\mathbf{V}),$$

donde la primera igualdad es una propiedad de la multiplicación matricial y la segunda toma en cuenta que $\mathbf{V}$ es un eigenvector. Por consiguiente, dado un eigenvector $\mathbf{V}$ para el eigenvalor λ , la línea entera de vectores que pasan por $\mathbf{V}$ y el origen son también eigenvectores para λ .

Cálculo de eigenvalores

Para encontrar soluciones de línea recta de sistemas lineales, debemos determinar los eigenvalores y eigenvectores de la correspondiente matriz de coeficientes. Es decir, necesitamos encontrar los vectores $\mathbf{V} = (x, y)$ tales que

$$\mathbf{A}\mathbf{V} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda\mathbf{V}.$$

Si

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

tenemos

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

que se escribe en componentes como

$$\begin{cases} ax + by = \lambda x \\ cx + dy = \lambda y. \end{cases}$$

Queremos entonces soluciones no nulas (x, y) de

$$\begin{cases} (a - \lambda)x + by = 0 \\ cx + (d - \lambda)y = 0. \end{cases}$$

De la condición del determinante que obtuvimos en la sección 3.1 (p. 220), sabemos que este sistema tiene soluciones no triviales si y sólo si

$$\det \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix} = 0.$$

Cada vez que calculamos eigenvalores y eigenvectores encontramos esta matriz, por lo que adoptaremos alguna notación para ella. La **matriz identidad** es la de 2×2

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se denomina matriz identidad porque $\mathbf{IV} = \mathbf{V}$ para cualquier vector $\mathbf{V}$. También podemos representarla mediante $\lambda \mathbf{I}$

$$\lambda \mathbf{I} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Al determinar la diferencia entre las matrices $\mathbf{A}$ y $\lambda \mathbf{I}$ por sustracción de los elementos correspondientes se obtiene

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I} = \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix}.$$

Nuestra condición de determinante para una solución no trivial de la ecuación $\mathbf{AV} = \lambda \mathbf{V}$ puede entonces escribirse de manera resumida

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0.$$

Es importante recordar que la matriz $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ es la matriz $\mathbf{A}$ con las lambdas sustraídas de los elementos izquierdo superior y derecho inferior.

El polinomio característico

Para encontrar los eigenvalores de la matriz $\mathbf{A}$, debemos calcular los valores de λ para los que

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0.$$

Si escribimos esta ecuación en términos de los elementos de $\mathbf{A}$, encontramos

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = 0,$$

que al desarrollarla da el polinomio cuadrático

$$\lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = 0.$$

Este polinomio se llama el **polinomio característico** del sistema. Sus raíces son los eigenvalores de la matriz $\mathbf{A}$.

Un polinomio cuadrático siempre tiene dos raíces, pero esas raíces no tienen que ser necesariamente números reales ni tampoco tienen que ser distintas. Si las raíces del polinomio característico no son reales, decimos que la matriz $\mathbf{A}$ tiene **eigenvalores complejos**. Estudiaremos el comportamiento de soluciones de sistemas con eigenvalores complejos en la sección 3.4, y el caso de dos raíces iguales se considerará en la sección 3.5.

Consideremos la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

que analizamos antes en esta sección, cuyo polinomio característico es

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (2 - \lambda)(-4 - \lambda) - (3)(0) = \lambda^2 + 2\lambda - 8,$$

que tiene raíces $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = -4$. Como vimos antes, esos números son los eigenvalores de esta matriz. (Este ejemplo es algo inusual ya que no es necesario desarrollar la expresión $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (2 - \lambda)(-4 - \lambda) - (3)(0)$ en $\lambda^2 + 2\lambda - 8$, para determinar los eigenvalores de $\mathbf{A}$.)

Cálculo de eigenvectores

El siguiente paso en el proceso de encontrar soluciones de línea recta de un sistema de ecuaciones diferenciales es determinar los eigenvectores asociados con los eigenvalores. Supongamos que nos dan una matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

y que sabemos que λ es un eigenvalor. Para calcular el eigenvector correspondiente debemos resolver para el vector $\mathbf{V}$ la ecuación $\mathbf{AV} = \lambda \mathbf{V}$. Si escribimos

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

entonces $\mathbf{AV} = \lambda \mathbf{V}$ resulta un sistema simultáneo de ecuaciones lineales con dos incógnitas, x y y . Las ecuaciones son

$$\begin{cases} ax + by = \lambda x \\ cx + dy = \lambda y. \end{cases}$$

Como λ es un eigenvalor, sabemos que hay por lo menos una línea entera de eigenvectores (x, y) que satisfacen este sistema. Este número infinito de eigenvectores significa que las ecuaciones son redundantes. Es decir, las dos ecuaciones son equivalentes o una de éstas se satisface siempre.

Por ejemplo, supongamos que nos dan la matriz

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Encontramos los eigenvalores de $\mathbf{B}$ hallando las raíces del polinomio característico

$$\det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}) = (2 - \lambda)(3 - \lambda) - (2)(1) = 0,$$

que da la ecuación cuadrática

$$\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0.$$

Las raíces de este polinomio cuadrático son $\lambda_1 = 4$ y $\lambda_2 = 1$, por lo que 1 y 4 son los eigenvalores de $\mathbf{B}$.

Para encontrar un eigenvector $\mathbf{V}_1$ para $\lambda_1 = 4$, debemos resolver

$$\mathbf{B} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}.$$

Reescrito en términos de componentes, esta ecuación es

$$\begin{cases} 2x_1 + 2y_1 = 4x_1 \\ x_1 + 3y_1 = 4y_1, \end{cases}$$

o, de manera equivalente,

$$\begin{cases} -2x_1 + 2y_1 = 0 \\ x_1 - y_1 = 0. \end{cases}$$

Note que esas ecuaciones son redundantes (multiplique ambos lados de la segunda por -2 para obtener la primera). Entonces, todo vector (x_1, y_1) que satisface la segunda ecuación

$$x_1 - y_1 = 0$$

es un eigenvector. Esta ecuación especifica la línea $y_1 = x_1$ en el plano. Cualquier vector diferente de cero sobre esta línea es un eigenvector de $\mathbf{B}$ que corresponde al eigenvalor $\lambda_1 = 4$. Por ejemplo $(1, 1)$ y $(-\pi, -\pi)$ son dos vectores del número infinito de eigenvectores para $\mathbf{B}$ relacionados con el eigenvalor $\lambda_1 = 4$.

Para $\lambda_2 = 1$ debemos resolver

$$\mathbf{B} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

En términos de coordenadas, esta ecuación vectorial es la misma que el sistema

$$\begin{cases} 2x_2 + 2y_2 = x_2 \\ x_2 + 3y_2 = y_2 \end{cases}$$

o, de manera semejante,

$$\begin{cases} x_2 + 2y_2 = 0 \\ x_2 + 2y_2 = 0. \end{cases}$$

De nueva cuenta, esas ecuaciones son redundantes. Entonces, los eigenvectores que pertenecen al eigenvalor $\lambda_2 = 1$ son los vectores no cero (x_2, y_2) que se encuentran sobre la línea $y_2 = -x_2/2$.

Soluciones de línea recta

Después de toda el álgebra de las últimas páginas, es tiempo de retornar al estudio de las ecuaciones diferenciales. Para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, supongamos que nos dan el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}.$$

Es preciso determinar primero los eigenvalores de $\mathbf{A}$ y luego sus eigenvectores asociados. Una vez que tenemos esta información, hemos determinado las soluciones de línea recta.

Para hacerlo, supongamos que λ es un eigenvalor con eigenvector asociado $\mathbf{V} = (x, y)$. Luego consideremos la función

$$\mathbf{Y}(t) = e^{\lambda t} \mathbf{V} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} x \\ e^{\lambda t} y \end{pmatrix}.$$

Para cada t , $\mathbf{Y}(t)$ es un múltiplo escalar de nuestro eigenvector (x, y) , por lo que la curva dada por $\mathbf{Y}(t)$ se encuentra sobre el rayo desde el origen por (x, y) . Además, podemos comprobar que $\mathbf{Y}(t)$ es una solución sustituyéndola en la ecuación diferencial. Calculamos

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} e^{\lambda t} x \\ e^{\lambda t} y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda e^{\lambda t} x \\ \lambda e^{\lambda t} y \end{pmatrix} = \lambda \mathbf{Y}(t).$$

Por otra parte, tenemos

$$\mathbf{A}\mathbf{Y}(t) = \mathbf{A}e^{\lambda t} \mathbf{V} = e^{\lambda t} \mathbf{A}\mathbf{V} = e^{\lambda t} \lambda \mathbf{V} = \lambda e^{\lambda t} \mathbf{V} = \lambda \mathbf{Y}(t)$$

puesto que $\mathbf{V}$ es un eigenvector de $\mathbf{A}$. Comparando los resultados de esos dos cálculos, vemos que

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y},$$

de modo que $\mathbf{Y}(t)$ sí es una solución.

Ésta es una observación importante: obtenemos fórmulas para soluciones de línea recta usando los eigenvalores y eigenvectores de la matriz $\mathbf{A}$.

A veces nos puede ir mejor aún. Suponga que encontramos dos eigenvalores reales y distintos λ_1 y λ_2 para el sistema con eigenvectores $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$, respectivamente. Como $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$ son eigenvectores para diferentes eigenvalores, ellos deben ser linealmente independientes; es decir, cualquier múltiplo escalar de $\mathbf{V}_1$ es un eigenvector asociado con λ_1 . En consecuencia, $\mathbf{V}_2$ no se encuentra sobre la línea que cruza el origen y que está determinada por $\mathbf{V}_1$, por lo tanto $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$ son linealmente independientes. Resulta entonces que las dos soluciones

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 \quad \text{y} \quad \mathbf{Y}_2(t) = e^{\lambda_2 t} \mathbf{V}_2$$

son linealmente independientes. Por tanto, usando el principio de linealidad, la solución general del sistema es $k_1 \mathbf{Y}_1(t) + k_2 \mathbf{Y}_2(t) = k_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{V}_2$.

TEOREMA Suponga que la matriz A tiene un eigenvalor real λ con eigenvector asociado V . Entonces el sistema lineal $dY/dt = AY$ tiene la solución de línea recta

$$Y(t) = e^{\lambda t} V.$$

Más aún, si λ_1 y λ_2 son eigenvalores reales y distintos, cuyos eigenvectores respectivos son V_1 y V_2 , entonces las soluciones $Y_1(t) = e^{\lambda_1 t} V_1$ y $Y_2(t) = e^{\lambda_2 t} V_2$ son linealmente independientes y

$$Y(t) = k_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + k_2 e^{\lambda_2 t} V_2$$

es la solución general del sistema. ■

Éste es un poderoso teorema. Nos permite hallar soluciones de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales usando sólo álgebra. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar un eigenvalor y un eigenvector asociado. No hay que llevar a cabo integraciones tediosas o imposibles. (Es preciso advertir que el eigenvalor debe ser real; trataremos el caso de los eigenvalores complejos en la sección 3.4.)

El teorema también proporciona de manera explícita la solución general de ciertos sistemas lineales, es decir, de aquellos con eigenvalores reales y distintos. En la sección 3.5 trataremos el caso en el que los eigenvalores de A son reales pero no distintos.

Juntando todo lo visto hasta aquí

Combinemos ahora la geometría del campo de direcciones con el álgebra de esta sección para producir la solución general de un sistema lineal de ecuaciones diferenciales. Consideremos el sistema

$$\frac{dY}{dt} = BY = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} Y.$$

El campo de direcciones para este sistema se muestra en la figura 3.10. Se ve que hay dos líneas distinguidas de eigenvectores, una diagonal que atraviesa el primer y tercer cuadrantes y otra que va por el segundo y cuarto cuadrantes. Los eigenvalores asociados son positivos ya que el campo de direcciones se aleja del origen.

Para encontrar las fórmulas de las soluciones de línea recta, empleamos los eigenvectores y eigenvalores de B , que calculamos antes en esta sección. Los eigenvalores de

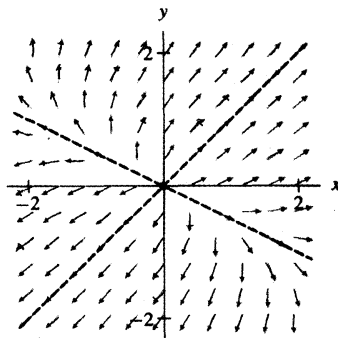


Figura 3.10

El campo de direcciones para el sistema

$$\frac{dY}{dt} = BY = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} Y.$$

Note las dos líneas distinguidas de eigenvectores. La del primer cuadrante corresponde a la solución $Y_1(t) = e^{4t} (1, 1)$ y la del segundo cuadrante, a la solución $Y_2(t) = e^t (-2, 1)$.

B son $\lambda_1 = 4$ y $\lambda_2 = 1$. Los eigenvectores $\mathbf{V}_1 = (x_1, y_1)$ asociados con λ_1 satisfacen la ecuación $y_1 = x_1$ y los eigenvectores $\mathbf{V}_2 = (x_2, y_2)$ asociados con λ_2 satisfacen la ecuación $y_2 = -x_2/2$. En particular, podemos seleccionar los vectores $\mathbf{V}_1 = (1, 1)$ y $\mathbf{V}_2 = (-2, 1)$ para producir dos soluciones de línea recta linealmente independientes. La solución general es

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 e^t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vea que no hay nada significativo acerca de nuestra elección de $\mathbf{V}_1 = (1, 1)$ y $\mathbf{V}_2 = (-2, 1)$. Para $\mathbf{V}_1$ podemos utilizar cualquier eigenvector asociado con el eigenvalor $\lambda_1 = 4$ y para $\mathbf{V}_2$, cualquier eigenvector asociado con el eigenvalor $\lambda_2 = 1$.

Un oscilador armónico

Consideremos el oscilador armónico con masa $m = 1$, constante de resorte $k = 10$ y coeficiente de amortiguamiento $b = 7$. La ecuación de segundo orden que modela este oscilador es

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 7 \frac{dy}{dt} + 10y = 0,$$

y el correspondiente sistema es

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{C}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -7 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} y \\ v \end{pmatrix}.$$

El retrato fase se muestra en la figura 3.11. Al parecer, existen soluciones de línea recta para este sistema.

El polinomio característico para el sistema es

$$(-\lambda)(-7 - \lambda) + 10 = \lambda^2 + 7\lambda + 10,$$

y los eigenvalores son $\lambda_1 = -5$ y $\lambda_2 = -2$. Note que ambos eigenvalores son negativos.

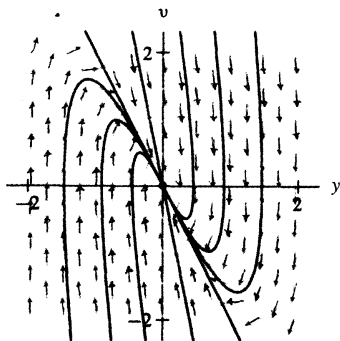


Figura 3.11

Retrato fase para

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -7 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Este sistema lineal se obtiene del oscilador armónico

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 7 \frac{dy}{dt} + 10y = 0,$$

donde $\mathbf{Y} = (y, v)$ y $v = dy/dt$.

Calculamos el eigenvector para $\lambda_1 = -5$ resolviendo $\mathbf{CV}_1 = -5\mathbf{V}_1$. Si $\mathbf{V}_1 = (y_1, v_1)$, tenemos

$$\begin{cases} v_1 = -5y_1 \\ -10y_1 - 7v_1 = -5v_1. \end{cases}$$

Si hemos hecho nuestra aritmética de manera correcta, esas dos ecuaciones son redundantes y los eigenvectores buscados deben satisfacer a $v_1 = -5y_1$. (Es una buena idea verificar la redundancia de esas ecuaciones. Si no son redundantes, entonces cometimos un error antes en el cálculo.) Haciendo $y_1 = 1$, obtenemos el eigenvector $\mathbf{V}_1 = (1, -5)$ correspondiente a λ_1 . Del mismo modo, podemos calcular que un eigenvector para $\lambda_2 = -2$ es $\mathbf{V}_2 = (1, -2)$. (¿Nota algo especial acerca de esos dos eigenvectores?)

La solución general para este sistema es

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix} + k_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Con esta fórmula podemos encontrar la posición exacta del oscilador en cualquier tiempo. Y a partir de ella también es posible determinar las características cualitativas del modelo. Cada término en la expresión para $\mathbf{Y}(t)$ contiene un exponencial de la forma $e^{\lambda t}$ con $\lambda < 0$. En consecuencia, cada término tiende a 0 conforme t crece. Observe que esto es consistente con las direcciones de las curvas solución en el retrato fase (vea la figura 3.11), y es gratificante ver que todo se ajusta tan precisamente. Como $\mathbf{Y}(t) = (y(t), v(t))$, la solución general de la correspondiente ecuación de segundo orden es la primera componente de $\mathbf{Y}(t)$, que es

$$y(t) = k_1 e^{-5t} + k_2 e^{-2t}.$$

Algo que aprendimos de los eigenvalores que no sabíamos sólo del retrato fase es el hecho de que cada solución tiende a cero a una razón, que es por lo menos comparable a la razón a la que e^{-2t} tiende a 0.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 3.2

En los ejercicios 1-10,

- calcule los eigenvalores;
- para cada eigenvalor, determine los eigenvectores asociados;
- usando cualquier procedimiento disponible, esboce el campo de direcciones para el sistema y practique las soluciones de línea recta;
- para cada eigenvalor, especifique la solución de línea recta que corresponde y trace sus gráficas $x(t)$ y $y(t)$; y
- si el sistema tiene dos eigenvalores distintos, calcule la solución general.

$$1. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

$$2. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

$$3. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$5. \frac{dx}{dt} = -\frac{x}{2}$$

$$\frac{dy}{dt} = x - \frac{y}{2}$$

$$6. \frac{dx}{dt} = 5x + 4y$$

$$\frac{dy}{dt} = 9x$$

$$7. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$8. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$9. \frac{dx}{dt} = 2x + y$$

$$\frac{dy}{dt} = x + y$$

$$10. \frac{dx}{dt} = -x - 2y$$

$$\frac{dy}{dt} = x - 4y$$

11. Resuelva el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = -3x$$

$$\frac{dy}{dt} = -x + 2y,$$

donde la condición inicial $(x(0), y(0))$ es:

(a) $(1, 0)$

(b) $(0, 1)$

(c) $(-2, 1)$

12. Solucione el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = 3x$$

$$\frac{dy}{dt} = x - 2y,$$

donde la condición inicial $(x(0), y(0))$ es:

(a) $(1, 0)$

(b) $(0, 1)$

(c) $(2, 2)$

13. Resuelva el problema de valor inicial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \quad \mathbf{Y}(0) = \mathbf{Y}_0,$$

donde la condición inicial $\mathbf{Y}_0$ es:

(a) $\mathbf{Y}_0 = (1, 0)$

(b) $\mathbf{Y}_0 = (2, 1)$

(c) $\mathbf{Y}_0 = (-1, -2)$

14. Solucione el problema de valor inicial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \quad \mathbf{Y}(0) = \mathbf{Y}_0,$$

donde la condición inicial $\mathbf{Y}_0$ es:

(a) $\mathbf{Y}_0 = (1, 0)$ (b) $\mathbf{Y}_0 = (2, 1)$ (c) $\mathbf{Y}_0 = (-1, -2)$

15. Demuestre que a es el único eigenvalor y que cada vector es un eigenvector para la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

16. Una matriz de la forma

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

se denomina **triangular superior**. Suponga que $b \neq 0$ y $a \neq d$. Encuentre los eigenvalores y eigenvectores de $\mathbf{A}$.

17. Una matriz de la forma

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

se llama **simétrica**. Demuestre que $\mathbf{B}$ tiene eigenvalores reales y que, si $b \neq 0$, entonces $\mathbf{B}$ tiene dos eigenvalores distintos.

18. Calcule los eigenvalores de una matriz de la forma

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix}.$$

Compare sus resultados con los del ejercicio 16.

19. Considere la ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0,$$

donde p y q son positivos.

(a) Convierta esta ecuación en un sistema lineal de primer orden.

(b) Calcule el polinomio característico del sistema.

(c) Encuentre los eigenvalores.

(d) ¿Bajo qué condiciones para p y q los eigenvalores son dos números reales distintos?

(e) Compruebe que los eigenvalores son negativos cuando son números reales.

20. Para el oscilador armónico con masa $m = 1$, constante de resorte $k = 4$ y coeficiente de amortiguamiento $b = 5$,
- (a) calcule los eigenvalores y los eigenvectores asociados;
 - (b) para cada eigenvalor, escoja un eigenvector asociado $\mathbf{V}$ y determine la solución $\mathbf{Y}(t)$ con $\mathbf{Y}(0) = \mathbf{V}$;
 - (c) para cada solución obtenida en el inciso (b), trace su curva solución en el plano fase y - v ;
 - (d) también con las soluciones del inciso (b), trace sus gráficas $y(t)$ y $v(t)$; y
 - (e) para cada solución que obtuvo en el inciso (b), dé una breve descripción del comportamiento del sistema masa-resorte.

En los ejercicios 21-24, volvemos a los ejercicios 13-16 de la sección 2.3. (Por conveniencia, a continuación reproducimos las ecuaciones.) Para cada ecuación de segundo orden,

- (a) convierta la ecuación a un sistema lineal de primer orden;
- (b) calcule los eigenvalores y eigenvectores del sistema;
- (c) para cada eigenvalor, escoja un eigenvector asociado $\mathbf{V}$ y determine la solución $\mathbf{Y}(t)$ del sistema; y
- (d) compare los resultados de sus cálculos del inciso (c) con los que obtuvo al usar el método de conjetura y prueba en la sección 2.3.

$$21. \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} - 10y = 0$$

$$22. \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = 0$$

$$23. \frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + y = 0$$

$$24. \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} + 6y = 0$$

25. Verifique que el sistema lineal que modela al oscilador armónico con masa $m = 1$, constante de resorte $k = 4$ y coeficiente de amortiguamiento $b = 1$, no tiene eigenvalores reales. ¿Esto le dice algo acerca del retrato fase del sistema?

3.3 PLANOS FASE PARA SISTEMAS LINEALES CON EIGENVALORES REALES

En la sección anterior vimos que las soluciones de línea recta juegan un papel dominante cuando determinamos la solución general de ciertos sistemas lineales de ecuaciones diferenciales. En primera instancia, usamos el álgebra para calcular los eigenvalores (reales) y eigenvectores (asociados) de la matriz de coeficientes, y con ellos podemos escribir la correspondiente solución de línea recta. Además, en el caso especial en que encontramos dos eigenvalores reales distintos, podemos escribir una fórmula explícita para el sistema.

El signo del eigenvalor también es preponderante para predecir el comportamiento de las correspondientes soluciones de línea recta. Si el eigenvalor es negativo, la solución tiende al origen cuando $t \rightarrow \infty$; si es positivo, la solución se aleja del origen cuando $t \rightarrow \infty$. En esta sección, a partir del comportamiento de esas soluciones de línea recta, prediciremos el de todas las soluciones.

Puntos silla

Un tipo común de sistema lineal contiene un eigenvalor positivo y otro negativo. Por ejemplo, considere el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Éste es un sistema lineal particularmente simple, ya que corresponde a las ecuaciones

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -3x \\ \frac{dy}{dt} &= 2y. \end{aligned}$$

Note que dx/dt depende sólo de x y dy/dt depende sólo de y . Es decir, el sistema está completamente desacoplado. Podemos resolver esas dos ecuaciones en forma independiente usando los métodos del capítulo 1. Sin embargo, para entender la geometría más plenamente, utilizaremos los métodos de las dos secciones previas.

Como siempre, calculamos primero los eigenvalores de $\mathbf{A}$ encontrando las raíces del polinomio característico

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} -3 - \lambda & 0 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (-3 - \lambda)(2 - \lambda) = 0.$$

Los eigenvalores de $\mathbf{A}$ son entonces $\lambda_1 = -3$ y $\lambda_2 = 2$.

A continuación obtenemos los eigenvectores. Para $\lambda_1 = -3$, debemos despejar $\mathbf{V}$ de la ecuación $\mathbf{A}\mathbf{V} = -3\mathbf{V}$. Si $\mathbf{V}_1 = (x_1, y_1)$, tenemos

$$\begin{cases} -3x_1 = -3x_1 \\ 2y_1 = -3y_1. \end{cases}$$

Entonces, cualquier vector no cero $\mathbf{V}$ que esté a lo largo de la línea $y = 0$ (el eje x) en el plano, es un eigenvector para $\lambda_1 = -3$. Escogemos $\mathbf{V}_1 = (1, 0)$. Por tanto,

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{-3t} \mathbf{V}_1$$

es una solución de línea recta cuya curva es el eje x positivo. La solución tiende al origen cuando t crece.

De manera similar, podemos comprobar que cualquier eigenvector correspondiente a $\lambda_2 = 2$ se encuentra a lo largo del eje y . Escogemos $\mathbf{V}_2 = (0, 1)$ y obtenemos una segunda solución

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{2t} \mathbf{V}_2.$$

La solución general es por consiguiente

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-3t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{2t} \mathbf{V}_2 = \begin{pmatrix} k_1 e^{-3t} \\ k_2 e^{2t} \end{pmatrix}.$$

En la figura 3.12 exhibimos el retrato fase para este sistema. Aquí observamos que solamente las soluciones de línea recta se encuentran sobre los ejes, pero todas las otras se comportan de manera distinta, pues parece que tienden al infinito asintóticamente al eje y y llegar del infinito asintóticamente al eje x . Para ver por qué ocurre, consideremos una solución $\mathbf{Y}(t)$ que no sea una solución de línea recta. Entonces

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-3t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{2t} \mathbf{V}_2,$$

donde k_1 y k_2 son no nulas. Cuando t es grande y positiva, el término e^{-3t} es muy pequeño. Por tanto, para t grande positiva, el vector $e^{-3t} \mathbf{V}_1$ en la solución general es despreciable y tenemos entonces

$$\mathbf{Y}(t) \approx k_2 e^{2t} \mathbf{V}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ k_2 e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Es decir, para valores grandes y positivos de t , nuestra solución se comporta como una solución de línea recta sobre el eje y .

Lo opuesto es verdadero cuando consideramos valores grandes y negativos de t . En este caso, el término e^{2t} es muy pequeño y tenemos

$$\mathbf{Y}(t) \approx k_1 e^{-3t} \mathbf{V}_1 = \begin{pmatrix} k_1 e^{-3t} \\ 0 \end{pmatrix},$$

que es una solución de línea recta a lo largo del eje x .

Por ejemplo, la solución particular de este sistema que satisface $\mathbf{Y}(0) = (1, 1)$ es

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} e^{-3t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

La coordenada x de esta solución tiende a 0 cuando $t \rightarrow \infty$ y hacia infinito cuando $t \rightarrow -\infty$. La coordenada y se comporta de manera opuesta (vea las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ en la figura 3.13).

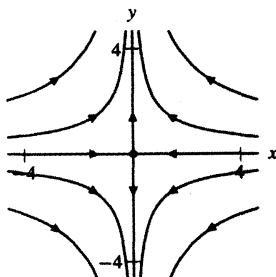


Figura 3.12

Retrato fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

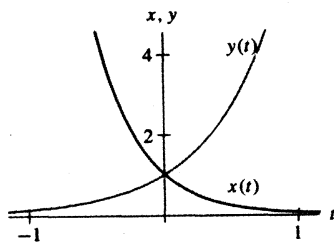


Figura 3.13

Gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución con posición inicial $(1, 1)$.

A pesar de que este ejemplo consiste en realidad en dos ecuaciones diferenciales unidimensionales, su retrato fase es enteramente nuevo. A lo largo de los ejes vemos las familiares líneas fase para las ecuaciones unidimensionales: un sumidero a lo largo del eje x y una fuente sobre el eje y . Todas las otras soluciones tienden al infinito cuando $t \rightarrow \pm\infty$. Esas soluciones vienen del infinito en la misma dirección de los eigenvectores correspondientes al sumidero unidimensional y tienden a regresar al infinito en la dirección de la fuente unidimensional.

Cualquier sistema lineal para el cual se tiene un eigenvalor positivo y otro negativo tiene comportamiento similar. Un punto de equilibrio de esta forma se llama **punto silla**. Este nombre supuestamente debe recordarle una silla de montar. La trayectoria seguida por una gota de agua sobre tal silla se parece a una solución de este tipo de sistema lineal; se acerca al centro del asiento en una dirección y luego se desvía hacia abajo en otra.

Retratos fase para otros puntos silla

El ejemplo previo es especial ya que los eigenvectores se encuentran sobre los ejes x y y . En general los eigenvectores para un punto silla pueden encontrarse sobre dos líneas distintas cualquiera que pasen por el origen. Esto hace que los planos fase y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ se vean algo diferentes en el caso general.

Por ejemplo, consideremos el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{B}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 8 & -11 \\ 6 & -9 \end{pmatrix}.$$

Primero calculamos los eigenvalores de $\mathbf{B}$ encontrando las raíces del polinomio característico

$$\det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 8 - \lambda & -11 \\ 6 & -9 - \lambda \end{pmatrix} = (8 - \lambda)(-9 - \lambda) + 66 = \lambda^2 + \lambda - 6 = 0.$$

Las raíces de esta ecuación cuadrática son $\lambda_1 = -3$ y $\lambda_2 = 2$, que son los eigenvalores de $\mathbf{B}$. Ésos son exactamente los mismos que en el ejemplo previo, por lo que el origen es punto silla.

A continuación calculamos los eigenvectores. Para $\lambda_1 = -3$, las ecuaciones que dan los eigenvectores (x_1, y_1) son

$$\begin{cases} 8x_1 - 11y_1 = -3x_1 \\ 6x_1 - 9y_1 = -3y_1 \end{cases}$$

Entonces, cualquier vector no nulo que se encuentre a lo largo de la línea $y = x$ en el plano sirve como un eigenvector para $\lambda_1 = -3$. Escogemos $\mathbf{V}_1 = (1, 1)$. Por tanto,

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{-3t}\mathbf{V}_1$$

es una solución de línea recta que se encuentra sobre la línea $y = x$, y tiende al origen cuando t crece.

Mediante cálculos similares podemos obtener los eigenvectores correspondientes a $\lambda_2 = 2$, que se encuentran a lo largo de la línea $6x - 11y = 0$, por ejemplo $\mathbf{V}_2 = (11, 6)$. Esto a su vez da una solución de línea recta de la forma

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{2t}\mathbf{V}_2$$

que se aleja del origen al crecer t . Así, la solución general es

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-3t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{2t} \mathbf{V}_2.$$

Como antes, esperamos que si k_1 y k_2 son no nulas, esas soluciones llegan del infinito en la dirección de $\mathbf{V}_1$ y regresan al infinito en la dirección de $\mathbf{V}_2$. En el plano fase vemos las dos soluciones de línea recta junto con varias otras soluciones (vea la figura 3.14). El punto importante es que una vez que tenemos los eigenvalores y eigenvectores, podemos inmediatamente visualizar el retrato fase completo.

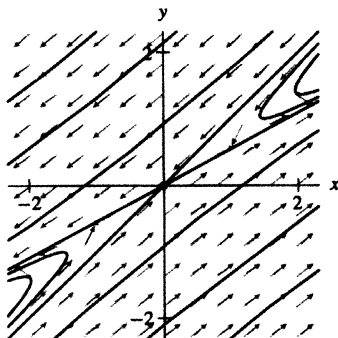


Figura 3.14

Campo de direcciones y el retrato fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{B}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 8 & -11 \\ 6 & -9 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Los eigenvectores se encuentran a lo largo de las dos líneas distinguidas que van por el primer y tercer cuadrantes. Aunque algunas de las otras curvas solución se ven rectas, en realidad son ligeramente curvas.

Sumideros

Consideremos ahora el sistema de ecuaciones diferenciales

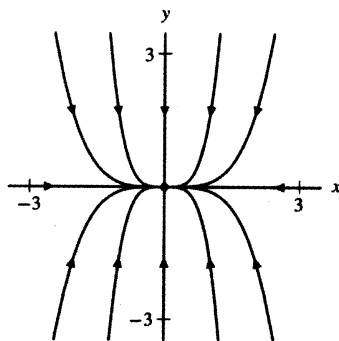
$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{C}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

La matriz $\mathbf{C}$ tiene eigenvalores $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = -4$. Por tanto, esperamos tener dos soluciones de línea recta que tiendan al origen cuando $t \rightarrow \infty$.

Un eigenvector correspondiente a $\lambda_1 = -1$ es $\mathbf{V}_1 = (1, 0)$, y un eigenvector para $\lambda_2 = -4$ es $\mathbf{V}_2 = (0, 1)$. La solución general es entonces

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{-4t} \mathbf{V}_2 = k_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 e^{-4t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{-t} \\ k_2 e^{-4t} \end{pmatrix}.$$

Como cada término contiene e^{-t} o e^{-4t} , sabemos que cada solución de este sistema tiende al origen. En la figura 3.15 está esbozado el retrato fase para este sistema, en el cual podemos apreciar claramente las soluciones de línea recta. Como se predijo, las demás soluciones tienden al origen y, de hecho, éste será su comportamiento siempre que se encuentren en su sistema lineal con dos eigenvalores negativos. Por analogía con las ecuaciones autónomas de primer orden, llamamos a este tipo de punto de equilibrio un **sumidero**.

**Figura 3.15**

El retrato fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{C}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Observe que todas las curvas solución tienden al punto de equilibrio en el origen.

En la figura 3.15 parece que toda solución (con excepción de aquellas sobre el eje y) tiende al origen tangencialmente al eje x . Para saber por qué sucede así, consideremos la solución general

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{-t} \\ k_2 e^{-4t} \end{pmatrix}.$$

Si $k_1 \neq 0$, entonces podemos despejar e^{-t} en $x(t) = k_1 e^{-t}$, y obtener

$$e^{-t} = \frac{x(t)}{k_1}.$$

Luego sustituimos esta expresión para e^{-t} en la fórmula para $y(t)$, y tenemos

$$\begin{aligned} y(t) &= k_2 e^{-4t} \\ &= k_2 (e^{-t})^4 \\ &= k_2 \left(\frac{x(t)}{k_1} \right)^4 \\ &= \frac{k_2}{k_1^4} (x(t))^4. \end{aligned}$$

En otras palabras, cada curva solución se encuentra a lo largo de una curva de la forma

$$y = Kx^4$$

para alguna constante K si $k_1 \neq 0$. Como esas curvas son siempre tangentes al eje x , vemos por qué todas las curvas solución, cuyas condiciones iniciales no están sobre el eje y , tienden al punto de equilibrio en el origen a lo largo de curvas que son tangentes al eje x .

Sumideros más generales

En general, para cualquier sistema lineal con dos eigenvalores distintos negativos, tenemos un retrato fase similar. Por ejemplo, consideremos el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{D}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{D} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

La matriz $\mathbf{D}$ tiene eigenvalores $\lambda_1 = -4$ y $\lambda_2 = -1$. Para $\lambda_1 = -4$, un eigenvector es $\mathbf{V}_1 = (1, 1)$ y para $\lambda_2 = -1$, un eigenvector es $\mathbf{V}_2 = (-2, 1)$. (Comprobarlo constituye un buen repaso de los eigenvalores y eigenvectores. Usted debe verificar que esos vectores son eigenvectores sin tener que calcular todo desde el principio.)

Este campo vectorial tiene entonces dos soluciones de línea recta linealmente independientes que tienden al origen y la solución general es

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}(t) &= k_1 e^{-4t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{-t} \mathbf{V}_2 \\ &= k_1 e^{-4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 e^{-t} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} k_1 e^{-4t} - 2k_2 e^{-t} \\ k_1 e^{-4t} + k_2 e^{-t} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Una vez que sabemos que los eigenvalores para este sistema son -4 y -1 , podemos inferir que todo término en la solución general tiene un factor de e^{-4t} o de e^{-t} . Por consiguiente, toda solución tiende al origen cuando $t \rightarrow \infty$ y el origen es un sumidero. El comportamiento a largo plazo de las soluciones puede determinarse a partir de los eigenvalores (sin los eigenvectores o la fórmula para la solución general).

En la figura 3.16 está esbozado el retrato fase para este sistema. Aquí podemos ver de manera clara las soluciones de línea recta. Como se predijo, las demás soluciones también tienden al origen. De nueva cuenta, todas las soluciones, con excepción de las soluciones de línea recta asociadas con $\lambda_1 = -4$, parecen tender al origen tangencialmente a la línea de eigenvectores para $\lambda_2 = -1$.

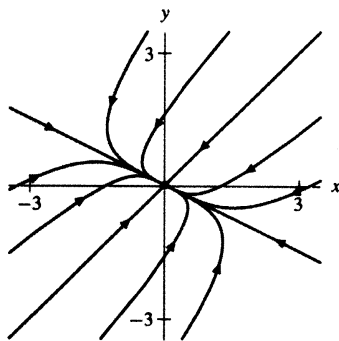


Figura 3.16

Retrato fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{D}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Todas las soluciones tienden al punto de equilibrio en el origen y son tangentes a la línea de eigenvectores para $\lambda_2 = -1$, con excepción de las soluciones de línea recta asociadas a $\lambda_1 = -4$.

Dirección de acercamiento al sumidero

Para entender por qué las curvas solución se aproximan al origen en la manera en que lo hacen, necesitamos recurrir al cálculo. Calculamos la pendiente de la línea tangente a cualquier curva solución y preguntamos qué sucede a esta pendiente cuando $t \rightarrow \infty$. Cada curva solución está dada por

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{-4t} - 2k_2 e^{-t} \\ k_1 e^{-4t} + k_2 e^{-t} \end{pmatrix}$$

para alguna selección de las constantes k_1 y k_2 . Del cálculo sabemos que la pendiente del vector tangente a una curva está dada por dy/dx y

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}.$$

Como $x(t) = k_1 e^{-4t} - 2k_2 e^{-t}$ y $y(t) = k_1 e^{-4t} + k_2 e^{-t}$, tenemos

$$\frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{-4k_1 e^{-4t} - k_2 e^{-t}}{-4k_1 e^{-4t} + 2k_2 e^{-t}}.$$

Si tomamos el límite de esta expresión cuando $t \rightarrow \infty$, llegamos a la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Es tentador usar la regla de L'Hôpital, pero esto falla puesto que todas las derivadas contienen también los términos exponenciales. La forma de calcular este límite es multiplicar el numerador y el denominador por e^t . Entonces, la nueva expresión es

$$\frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{-4k_1 e^{-3t} - k_2}{-4k_1 e^{-3t} + 2k_2}.$$

Cuando $t \rightarrow \infty$, ambos términos exponenciales en este cociente tienden a 0 y vemos que el límite es $-k_2/(2k_2) = -1/2$ si $k_2 \neq 0$. Es decir, esas soluciones tienden al origen con pendientes que tienden a $-1/2$ o, de manera equivalente, en dirección tangencial a la línea de eigenvectores correspondientes al eigenvalor λ_2 .

Si $k_2 = 0$, nuestra expresión para dy/dx se reduce a

$$\frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{-4k_1 e^{-4t}}{-4k_1 e^{-4t}} = 1,$$

que es exactamente la pendiente para las soluciones de línea recta cuyas condiciones iniciales se encuentran a lo largo de la línea de eigenvectores asociados con $\lambda_1 = -4$.

El análisis de la dirección de acercamiento al punto de equilibrio puede parecer técnica, pero en realidad existe una buena razón cualitativa por la que la mayoría de las soluciones tienden a $(0, 0)$ y siguen una dirección tangencial al eigenvector que corresponde al eigenvalor -1 . Recuerde que el campo vectorial sobre la línea de eigenvectores correspondientes al eigenvalor λ sólo es el producto escalar de λ y el vector de posición. Como $-4 < -1$, el campo vectorial sobre la línea de eigenvectores para el eigenvalor -4 a una distancia dada del origen es mucho más largo que el que se encuentra sobre la línea de eigenvectores para el eigenvalor -1 . Las soluciones sobre la línea de eigenvectores para -4 tienden a cero mucho más rápido que aquellas para el eigenvalor -1 . En particular, la solución $e^{-4t}\mathbf{V}_1$ tiende a $(0, 0)$ más rápidamente que $e^{-t}\mathbf{V}_2$.

En nuestra solución general

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-4t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{-t} \mathbf{V}_2,$$

si k_1 y k_2 son diferentes de cero, entonces el primer término tiende más rápido al origen que el segundo. Entonces, cuando t es suficientemente grande, el segundo término domina y vemos que la mayoría de las soluciones tienden a cero a lo largo de la dirección de los eigenvectores para el eigenvalor más cercano a cero. Las únicas excepciones son las soluciones sobre la línea de eigenvectores para el eigenvalor más negativo. Entonces, igual que en el ejemplo previo, siempre que $k_2 \neq 0$, podemos escribir $\mathbf{Y}(t) \approx k_2 e^{-t} \mathbf{V}_2$ cuando $t \rightarrow \infty$.

El caso de un sumidero arbitrario con dos eigenvalores $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$ es análogo por completo. Todas las soluciones tienden al origen y con la excepción de aquellas soluciones cuyas condiciones iniciales son eigenvectores correspondientes a λ_1 , todas las soluciones tienden a $(0, 0)$ tangencialmente a la línea de los eigenvectores asociados con λ_2 .

Fuentes

Considere el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{E}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

En la sección previa calculamos que los eigenvalores de esta matriz son $\lambda_1 = 4$ y $\lambda_2 = 1$. También, $\mathbf{V}_1 = (1, 1)$ es un eigenvector para el eigenvalor $\lambda_1 = 4$, y $\mathbf{V}_2 = (-2, 1)$ es un eigenvector para el eigenvalor 1. (Recuerde que usted puede verificarlo calculando $\mathbf{E}\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{E}\mathbf{V}_2$.) Entonces $e^{4t}\mathbf{V}_1$ y $e^t\mathbf{V}_2$ son dos soluciones de línea recta, linealmente independientes y la solución general es

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{4t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^t \mathbf{V}_2.$$

Como ambos eigenvalores de este sistema son positivos, todas las soluciones no cero se alejan del origen cuando $t \rightarrow \infty$.

El retrato fase para este sistema se muestra en la figura 3.17. Igual que en el ejemplo previo, vemos dos soluciones de línea recta y todas las otras soluciones salen del origen en una dirección tangente a la línea de eigenvectores correspondiente al eigenvalor $\lambda_2 = 1$. La razón para esto es en esencia la misma que se dio en la sección para los sumideros. El lector atento notará que $\mathbf{E} = -\mathbf{D}$, donde $\mathbf{D}$ es la matriz especificada en el ejemplo anterior. En consecuencia, para el campo vectorial hemos cambiado sólo la dirección de las flechas y no la geometría de las curvas solución. Para este sistema, en lugar de tomar en cuenta el comportamiento cuando $t \rightarrow \infty$, lo consideraremos cuando $t \rightarrow -\infty$. Ahora el eigenvalor 4 juega el papel del eigenvalor más fuerte. Las soluciones que implican términos con e^{4t} tienden al origen mucho más rápidamente que aquellos que contienen e^t cuando $t \rightarrow -\infty$.

En general, una vez que sabemos que ambos eigenvalores de un sistema lineal son positivos, podemos concluir que todas las soluciones se alejan del origen cuando t crece. Llamamos al punto de equilibrio para un sistema lineal con dos eigenvalores positivos una **fente**. Todas las soluciones se alejan de este punto cuando $t \rightarrow \infty$ y todas, excepto aquellas sobre la línea de eigenvectores correspondientes a λ_1 , salen del origen con una dirección tangente a la línea de eigenvectores correspondiente a λ_2 .

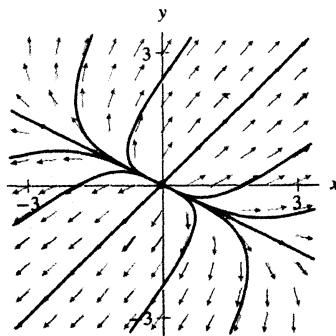


Figura 3.17

Retrato fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{E}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Note que, como $\mathbf{E} = -\mathbf{D}$, podemos obtener el retrato fase para este ejemplo a partir del que se muestra para $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{D}\mathbf{Y}$ (figura 3.16). Las curvas solución son idénticas, pero las soluciones se alejan del origen cuando $t \rightarrow \infty$.

Puntos de equilibrio estables e inestables

Antes de considerar un ejemplo más, resumiremos el comportamiento de un sistema lineal con dos eigenvalores distintos, no nulos y reales λ_1 y λ_2 .

- Si $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$, entonces el origen es un punto silla. Hay dos líneas en el retrato fase que corresponden a soluciones de línea recta. Las soluciones a lo largo de una línea tienden hacia $(0, 0)$ cuando t se incrementa, y las que se encuentran sobre la otra línea se alejan de $(0, 0)$. Las demás soluciones llegan de y y se dirigen al infinito.
- Si $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$, entonces el origen es un sumidero. Todas las soluciones tienden a $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$ y la mayoría de ellas tienden a $(0, 0)$ en la dirección del eigenvector λ_2 .
- Si $0 < \lambda_2 < \lambda_1$, entonces el origen es una fuente. Todas las soluciones se alejan de $(0, 0)$ cuando $t \rightarrow \infty$ y una gran parte de éstas lo hacen siguiendo la dirección del eigenvector λ_2 .

Se dice que un sumidero es **estable** porque los puntos iniciales cercanos conducen a soluciones cuya tendencia es regresar hacia el punto de equilibrio conforme pasa el tiempo. Así entonces, si la condición inicial se “desplaza” un poco alejándose del sumidero, la solución resultante no diverge alejándose mucho del punto inicial. Los puntos de equilibrio de un punto silla y fuente son llamados **inestables** porque hay condiciones iniciales arbitrarias y cercanas al punto de equilibrio cuyas soluciones se alejan. Por consiguiente un pequeño desplazamiento de una condición inicial puede tener enormes consecuencias. Para una fuente, toda condición próxima al punto de equilibrio corresponde a una solución que se aleja. Para un punto silla, toda condición inicial, excepto aquellas sobre la solución de línea recta, que tiende al punto de equilibrio (casi toda condición inicial) corresponde a una solución que se aleja.

Si medimos el tiempo hacia atrás, entonces una fuente parece un sumidero cuyas soluciones tienden hacia él. De manera similar, en un tiempo negativo, un sumidero parece una fuente con soluciones alejándose de ella. Esto es análogo a la situación de las líneas fase.

Los punto silla son un nuevo tipo de punto de equilibrio que no puede ocurrir en sistemas dimensionales. Y se requieren dos dimensiones para tener una dirección estable (correspondiente al eigenvalor negativo) y otra inestable (correspondiente al eigenvalor positivo).

Tiendas de CD de Pablo y Roberto

Recuerde el modelo de las tiendas de discos CD de Pablo y Roberto de la sección 3.1. Suponga que una investigación de mercado establece que si una tienda se vuelve popular, entonces estará abarrotada y las ganancias tenderán a decrecer. Además, todos los establecimientos cercanos sufren por el efecto del abarrotamiento y sus ganancias también disminuyen. En otras palabras, si las ganancias de Pablo se vuelven positivas, tanto las de su tienda como las de la tienda de Roberto tienden a decrecer, por lo que los parámetros a y c deben ser negativos. Lo mismo aplica para el negocio de Roberto. Por ejemplo, sea $a = -2$, $b = -3$, $c = -3$ y $d = -2$, por lo que el sistema lineal es

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Todos los coeficientes son negativos, por lo que estaríamos tentados a decir que este modelo predice que ninguna ganancia es posible para las tiendas porque, tan pronto como una comienza a ganar dinero, esto hace que la razón de cambio de las ganancias de ambas se vuelva más pequeña. Sin embargo, no podemos confiar siempre en nuestras conjeturas. Usaremos las herramientas que hemos desarrollado hasta ahora para estudiar cuidadosamente este sistema.

Para dar un croquis exacto del retrato fase, calculamos primero los eigenvalores y eigenvectores. El polinomio característico es

$$(-2 - \lambda)(-2 - \lambda) - 9 = \lambda^2 + 4\lambda - 5 = (\lambda - 1)(\lambda + 5),$$

y los eigenvalores son $\lambda_1 = -5$ y $\lambda_2 = 1$. Como un eigenvalor es positivo y el otro negativo, el origen es un punto silla (vea la figura 3.18). Encontramos un eigenvector para el eigenvalor $\lambda_1 = -5$ al solucionar

$$\begin{cases} -2x_1 - 3y_1 = -5x_1 \\ -3x_1 - 2y_1 = -5y_1, \end{cases}$$

y esas ecuaciones tienen una línea de soluciones dada por $x_1 = y_1$. Entonces $(1, 1)$ es un eigenvector para el eigenvalor $\lambda_1 = -5$.

Para $\lambda_2 = 1$ debemos resolver

$$\begin{cases} -2x_2 - 3y_2 = x_2 \\ -3x_2 - 2y_2 = y_2. \end{cases}$$

Estas ecuaciones tienen una línea de soluciones dada por $x_2 = -y_2$. Entonces $(-1, 1)$ es un eigenvector para el eigenvalor $\lambda_2 = 1$. Ahora podríamos emplear esta información para escribir la solución general, pero nos será más útil para esbozar el retrato fase. Sabemos que la diagonal $x_1 = y_1$ que pasa por el origen contiene soluciones de línea recta y que éstas tienden al origen debido a que el eigenvalor $\lambda_1 = -5$ es negativo. La otra diagonal, $x_2 = -y_2$, contiene soluciones de línea recta que se alejan de $(0, 0)$ cuando t crece. Toda otra solución es una combinación lineal de esas dos. Entonces, las únicas soluciones que tienden a $(0, 0)$ son aquellas sobre la línea $x = y$. Cuando $t \rightarrow \infty$, las otras soluciones se desplazan y al final se alejan del origen en el segundo o bien en el cuarto cuadrantes (vea la figura 3.18).

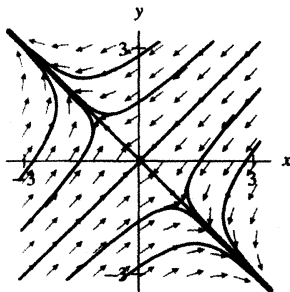


Figura 3.18

Retrato fase para el sistema

$$\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} Y.$$

El punto de equilibrio en el origen es un punto silla y la mayor parte de las soluciones tienden al infinito asintóticamente a las soluciones de línea recta, cuyas curvas solución se encuentran en el segundo o cuarto cuadrantes.

Análisis del modelo

Este modelo conduce a sorprendentes predicciones acerca de las ganancias de Pablo y Roberto. Suponga que en $t = 0$ ambos están obteniendo ganancias [$x(0) > 0$ y $y(0) > 0$]. Si sucede que la cantidad de utilidades es *exactamente* la misma, entonces $x(0) = y(0)$ y el punto inicial está sobre la línea $x = y$. La solución con esta condición inicial tiende al ori-

gen cuando t crece; es decir, Pablo y Roberto ganan cada vez menos conforme pasa el tiempo; ambos tienden hacia el punto $(x, y) = (0, 0)$ de cero pérdida y cero ganancia.

A continuación consideremos el caso $x(0) > y(0)$ (incluso por una pequeña cantidad). Ahora el punto inicial está justo abajo de la diagonal $x = y$. La solución correspondiente tiende primero hacia $(0, 0)$, pero después gira y sigue la solución de línea recta a lo largo de la línea $x = -y$ en el cuarto cuadrante. En este caso, $x(t) \rightarrow \infty$, pero $y(t) \rightarrow -\infty$. En otras palabras, al final Pablo hace una fortuna pero Roberto pierde hasta la camisa. El campo vectorial es muy pequeño cerca de $(0, 0)$, por lo que la solución se mueve lento cuando está cerca del origen. Pero al último da vuelta en la esquina y Pablo se vuelve rico y Roberto termina perdiendo todo (vea la figura 3.18).

Por otra parte, suponga que $y(0)$ es ligeramente mayor que $x(0)$. Entonces, el punto inicial está justamente arriba de la línea $x = y$. En este caso la solución tiende primero hacia $(0, 0)$, pero finalmente “da vuelta en la esquina” y tiende hacia infinito a lo largo de la línea $x = -y$ en el segundo cuadrante. En este caso, $x(t) \rightarrow -\infty$ (Pablo quiebra) y $y(t) \rightarrow \infty$ (Roberto se vuelve rico; vea la figura 3.18).

En este ejemplo, un cambio diminuto en la condición inicial ocasiona una modificación significativa en el comportamiento a largo plazo del sistema. Recalcamos que estas diferencias requieren un largo tiempo para manifestarse, porque las soluciones se mueven muy lentamente cerca del punto de equilibrio. Esta sensible dependencia de la selección de la condición inicial es causada por la solución en línea recta que pasa por el origen. Las dos soluciones con $x(0) = y(0) + 0.01$ y $x(0) = y(0) + 0.02$ están del mismo lado de la diagonal, por lo que ambas se comportan de igual manera a largo plazo. Es sólo cuando un pequeño cambio empuja a la condición inicial al otro lado de la solución de línea recta sobre la diagonal, que ocurre el gran salto en el comportamiento a largo plazo (vea la figura 3.18). Por esta razón, una solución de línea recta de un punto silla correspondiente al eigenvalor negativo se denomina a veces una **separatriz**, porque separa dos tipos diferentes de comportamiento a largo plazo.

Sentido común versus cálculo

Las predicciones de este modelo no son todo lo que podríamos haber esperado. La matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$$

contiene sólo números negativos, por lo que cualquier incremento en ganancia de cualquier tienda tiene un efecto negativo sobre la razón de cambio de las ganancias. El “sentido común” podría sugerir que ningún establecimiento tendrá jamás una ganancia. El comportamiento del modelo es bastante diferente.

Una lección por aprender de este ejemplo simple consiste en que, aunque siempre es aconsejable comparar las predicciones de un modelo con el sentido común, éste no reemplaza al cálculo. Los modelos son más valiosos cuando predicen algo inesperado.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 3.3

En los ejercicios 1-8, nos referimos a los sistemas lineales de los ejercicios en la sección 3.2. Esboce el retrato fase para el sistema especificado.

1. El sistema en el ejercicio 1, sección 3.2
2. El sistema en el ejercicio 2, sección 3.2
3. El sistema en el ejercicio 3, sección 3.2
4. El sistema en el ejercicio 6, sección 3.2

5. El sistema en el ejercicio 7, sección 3.2 6. El sistema en el ejercicio 8, sección 3.2
7. El sistema en el ejercicio 9, sección 3.2 8. El sistema en el ejercicio 10, sección 3.2

En los ejercicios 9-12, nos referimos a problemas de valor inicial de los ejercicios en la sección 3.2. Trace las curvas solución en el plano fase y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para las soluciones correspondientes a los problemas de valor inicial especificados.

9. Los problemas de valor inicial en el ejercicio 11, sección 3.2
10. Los problemas de valor inicial en el ejercicio 12, sección 3.2
11. Los problemas de valor inicial en el ejercicio 13, sección 3.2
12. Los problemas de valor inicial en el ejercicio 14, sección 3.2

En los ejercicios 13-16, nos referimos a las ecuaciones de segundo orden de los ejercicios en la sección 3.2. Bosqueje el retrato fase para las ecuaciones de segundo orden especificadas.

13. La ecuación de segundo orden en el ejercicio 21, sección 3.2
14. La ecuación de segundo orden en el ejercicio 22, sección 3.2
15. La ecuación de segundo orden en el ejercicio 23, sección 3.2
16. La ecuación de segundo orden en el ejercicio 24, sección 3.2

En los ejercicios 17-18, consideramos el modelo de las tiendas de discos CD de Pablo y Roberto de la sección 3.1. Suponga que Pablo y Roberto están operando en el punto de cero ganancia y cero pérdida $(x, y) = (0, 0)$. Para los modelos proporcionados a continuación, establezca qué sucede si una de las tiendas comienza a ganar o a perder un pequeña cantidad. Es decir, ¿retornarán las ganancias a 0 en ambas tiendas? Si no es así, ¿importa cuál de las tiendas empieza a ganar dinero?

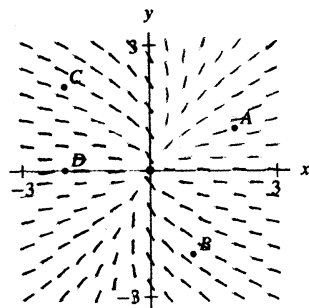
$$17. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad 18. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

19. El campo de pendientes para el sistema

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -2x + \frac{1}{2}y \\ \frac{dy}{dt} &= -y \end{aligned}$$

se muestra a la derecha.

- (a) Determine el tipo del punto de equilibrio en el origen.
(b) Calcule todas las soluciones de línea recta.
(c) Trace las gráficas $x(t)$ y $y(t)$, $(t \geq 0)$, para las condiciones iniciales $A = (2, 1)$, $B = (1, -2)$, $C = (-2, 2)$ y $D = (-2, 0)$.

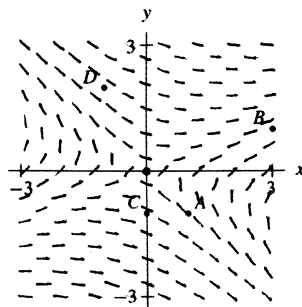


20. El campo de pendientes para el sistema

$$\frac{dx}{dt} = 2x + 6y$$

$$\frac{dy}{dt} = 2x - 2y$$

se muestra a la derecha.



- Determine el tipo del punto de equilibrio en el origen.
 - Calcule todas las soluciones de línea recta.
 - Trace las gráficas $x(t)$ y $y(t)$, ($t \geq 0$), para las condiciones iniciales $A = (1, -1)$, $B = (3, 1)$, $C = (0, -1)$ y $D = (-1, 2)$.
21. Para el oscilador armónico con masa $m = 1$, constante de resorte $k = 6$ y coeficiente de amortiguamiento $b = 7$,
- escriba la ecuación de segundo orden y el sistema correspondiente,
 - calcule el polinomio característico,
 - encuentre los eigenvalores, y
 - analice el movimiento de la masa para la condición inicial $(y(0), v(0)) = (2, 0)$.
(¿Con qué frecuencia cruza la masa la posición de reposo $y = 0$? ¿Qué tan rápido se acerca la masa al equilibrio?)
22. Considere un oscilador armónico con masa $m = 1$, constante de resorte $k = 1$ y coeficiente de amortiguamiento $b = 4$. Para la posición inicial $y(0) = 2$, encuentre la velocidad inicial para la cual $y(t) > 0$ para toda t y $y(t)$ alcanza la posición 0.1 más rápidamente. [Sugerencia: Es conveniente observar primero el plano fase.]

En los ejercicios 23-26, consideramos un pequeño estanque habitado por una especie de pez. Cuando están solos, la población cae en equilibrio. Supongamos que unos cuantos peces de otra especie se introducen en el estanque. Nos gustaría saber si la nueva especie sobrevive y si la especie nativa cambia mucho respecto a su población de equilibrio.

Para responder esas preguntas creamos un modelo muy simple de las poblaciones de los peces. Sea $f(t)$ la población de peces nativos y sea f_0 la población de equilibrio. Nos interesa el cambio de la población de peces nativos respecto a su nivel de equilibrio, por lo que hacemos $x(t) = f(t) - f_0$; es decir, $x(t)$ es la diferencia de la población de la especie de peces nativos respecto a su nivel de equilibrio. Sea $y(t)$ la especie introducida. Notamos que, como $y(t)$ es una población "absoluta", no tiene sentido tener $y(t) < 0$. Entonces, si $y(t)$ llega a ser igual a cero, decimos que la especie nueva se ha extinguido. Por otra parte, $x(t)$ puede tomar valores positivos y negativos porque esta variable mide la diferencia de la población nativa de peces respecto a su nivel de equilibrio.

Nos preocupa el comportamiento de esas poblaciones cuando ambas variables x y y son pequeñas, de modo que los términos que contienen x^2 , y^2 , xy o potencias superiores son más pequeños aún. En consecuencia, los despreciamos en el modelo (vea la sección 5.1). Sabemos también que si $x = y = 0$, en ese caso la población de peces nativos

está en equilibrio y no hay ninguno de la especie introducida, por lo que la población no cambia; es decir $(x, y) = (0, 0)$ es un punto de equilibrio. Por tanto, es razonable usar un modelo lineal.

Para cada modelo:

- Analice en forma breve qué clase de interacción entre las especies corresponde al modelo; es decir, ¿crece o decrece la población de los peces nativos debido a los que se introdujeron?
- Decida si el modelo concuerda con la información anterior acerca del sistema. Esto es, ¿regresará la población de la especie nativa al equilibrio si la especie introducida no está presente?
- Esboce el plano fase y describa las soluciones del sistema lineal (usando procedimientos e información sobre eigenvalores y eigenvectores).
- Establezca qué predicciones hace el modelo acerca de lo que pasa cuando se introduce al lago un número pequeño de la nueva especie.

$$23. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -0.2 & -0.1 \\ 0.0 & -0.1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

$$24. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -0.1 & 0.2 \\ 0.0 & 1.0 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

$$25. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -0.2 & 0.1 \\ 0.0 & -0.1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

$$26. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.0 \\ -0.2 & 0.2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

27. Considere el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

- Demuestre que $(0, 0)$ es un punto silla.
- Encuentre los eigenvalores y eigenvectores y esboce el plano fase.
- Sobre el plano fase, trace las curvas solución con las condiciones iniciales $(1, 0.01)$ y $(1, -0.01)$.
- Estime el tiempo t en que las soluciones con condiciones iniciales $(1, 0.01)$ y $(1, -0.01)$ estarán separadas 1 unidad.

3.4 EIGENVALORES COMPLEJOS

Los procedimientos de las secciones previas se basaron en la observación geométrica de que, para algunos sistemas lineales, ciertas curvas solución se encuentran sobre líneas rectas en el plano fase. Esta observación geométrica condujo a las nociones algebraicas de eigenvalores y eigenvectores. Éstas a su vez nos dieron las fórmulas para la solución general.

Sin embargo, esas ideas no funcionan para todos los sistemas lineales. Geométricamente llegamos a un atolladero cuando encontramos sistemas lineales cuyos campos de direcciones no muestran ninguna solución de línea recta (vea la figura 3.19). En este caso, es el álgebra de los eigenvalores y eigenvectores lo que conduce a un entendimiento del sistema. Aun cuando el método es diferente, las metas son las mismas: comenzando

con los elementos de la matriz de coeficientes, se trata de entender la geometría del plano fase, las gráficas $x(t)$ y $y(t)$, así como hallar la solución general.

Números complejos

En esta sección y en el resto del libro usaremos ampliamente los números complejos, los cuales son números de la forma $x + iy$, donde x y y son números reales e i es el número "imaginario" $\sqrt{-1}$. (En los apéndices se encuentra un breve resumen de las propiedades de los números complejos.)

Una advertencia: todos los matemáticos y casi todo mundo denota el número imaginario $\sqrt{-1}$ con la letra i . Los ingenieros eléctricos usan la letra i para la corriente, por lo que ellos usan la letra j para $\sqrt{-1}$.

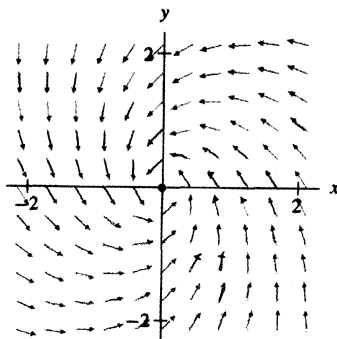


Figura 3.19

En el campo de direcciones para

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Aparentemente no hay soluciones de línea recta.

Un sistema lineal sin soluciones de línea recta

Considere el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Del campo de direcciones para este sistema (vea la figura 3.19), vemos que no hay curvas solución que se encuentren sobre líneas rectas. Más bien, las soluciones se mueven en espiral alrededor del origen.

El polinomio característico de $\mathbf{A}$ es

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (-2 - \lambda)(-2 - \lambda) + 9,$$

que se simplifica a

$$\lambda^2 + 4\lambda + 13.$$

Los eigenvalores son las raíces del polinomio característico, es decir, las soluciones de la ecuación

$$\lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0.$$

Por tanto, para este sistema los eigenvalores son los números complejos $\lambda_1 = -2 + 3i$ y $\lambda_2 = -2 - 3i$. ¿Cómo encontraremos las soluciones y qué información nos dan los eigenvalores complejos?

Soluciones generales para sistemas con eigenvalores complejos

Lo más importante por recordar ahora es: no asustarse. Las cosas no son tan complicadas como parecen. No podemos aplicar las ideas geométricas de las secciones 3.2 y 3.3 para hallar las curvas solución que sean líneas rectas porque aquí ninguna solución pertenece a esa clasificación. Sin embargo, los procedimientos algebraicos que usamos en esas secciones funcionan de la misma manera para números complejos que para números reales. Las reglas de la aritmética para números complejos son exactamente las mismas que para los números reales, por lo que todos los cálculos que hicimos en las secciones previas son válidos aunque los eigenvalores son complejos. En consecuencia, nuestra principal observación sobre las soluciones de sistemas lineales aún son válidas cuando los eigenvalores son complejos. Es decir, dado un sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$, si λ es un eigenvalor para $\mathbf{A}$ y $\mathbf{Y}_0 = (x_0, y_0)$ es un eigenvector para λ , entonces

$$\mathbf{Y}(t) = e^{\lambda t} \mathbf{Y}_0 = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} x_0 \\ e^{\lambda t} y_0 \end{pmatrix}$$

es una solución. Podemos comprobarlo muy fácil mediante diferenciación, tal como lo hicimos antes. Tenemos

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \frac{d}{dt}(e^{\lambda t} \mathbf{Y}_0) = \lambda e^{\lambda t} \mathbf{Y}_0 = e^{\lambda t} (\lambda \mathbf{Y}_0) = e^{\lambda t} \mathbf{A} \mathbf{Y}_0 = \mathbf{A}(e^{\lambda t} \mathbf{Y}_0) = \mathbf{A} \mathbf{Y}$$

porque $\mathbf{Y}_0$ es un eigenvector con eigenvalor λ , por lo que $\mathbf{Y}(t)$ es una solución. Por supuesto, necesitamos darle sentido al hecho de que la exponencial es ahora una función compleja y a que el eigenvector puede contener elementos complejos, pero esto no es realmente un problema. Lo importante aquí es que este cálculo es exactamente el mismo si los números son reales o complejos.

Ejemplo revisado

Para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix},$$

sabemos ya que los eigenvalores son $\lambda_1 = -2 + 3i$ y $\lambda_2 = -2 - 3i$. Ahora encontramos el eigenvector para $\lambda_1 = -2 + 3i$ como si λ_1 fuera real, despejando $\mathbf{Y}_0$ en el sistema de ecuaciones

$$\mathbf{A}\mathbf{Y}_0 = \lambda_1 \mathbf{Y}_0.$$

Es decir, debemos encontrar $\mathbf{Y}_0 = (x_0, y_0)$ tal que

$$\begin{cases} -2x_0 - 3y_0 = (-2 + 3i)x_0 \\ 3x_0 - 2y_0 = (-2 + 3i)y_0, \end{cases}$$

que puede reescribirse como

$$\begin{cases} -3ix_0 - 3y_0 = 0 \\ 3x_0 - 3iy_0 = 0. \end{cases}$$

Como en el caso de los eigenvalores reales, esas ecuaciones son redundantes. (Multiplique ambos lados de la primera ecuación por i para obtener la segunda y recuerde que $i^2 = -1$.) Todas las soluciones de esas ecuaciones son pares de números complejos (x_0, y_0)

que satisfacen $-3ix_0 - 3y_0 = 0$, o $x_0 = iy_0$. Si hacemos $y_0 = 1$, entonces $x_0 = i$. En otras palabras, el vector $(i, 1)$ es un eigenvector para el eigenvalor $\lambda_1 = -2 + 3i$. Podemos verificar esto calculando

$$A \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2i - 3 \\ 3i - 2 \end{pmatrix} = (-2 + 3i) \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sabemos entonces que

$$Y(t) = e^{(-2+3i)t} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ie^{(-2+3i)t} \\ e^{(-2+3i)t} \end{pmatrix}$$

es una solución del sistema.

Obtención de soluciones reales a partir de soluciones complejas

Tenemos entonces buenas y malas noticias. Las buenas son que podemos encontrar soluciones a sistemas lineales con eigenvalores complejos. Si este sistema es un modelo de poblaciones, ganancias o la posición de un dispositivo mecánico, entonces sólo tienen sentido los números reales. Es difícil imaginar “5i” depredadores o una posición de “2 + 3i” unidades desde la posición de reposo. En otras palabras, el significado físico de los números complejos no es fácil de concretar en una imagen. Tenemos que encontrar una manera de producir soluciones reales a partir de soluciones complejas.

La clave para obtener soluciones reales de soluciones complejas es la **fórmula de Euler**

$$e^{a+ib} = e^a e^{ib} = e^a (\cos b + i \operatorname{sen} b) = e^a \cos b + ie^a \operatorname{sen} b$$

para todo número real a y b . (Usando series de potencias, podemos verificar que

$$e^{ib} = \cos b + i \operatorname{sen} b,$$

y llegamos a la fórmula de Euler usando las leyes de los exponentes. Vea el apéndice sobre números complejos.) Con la fórmula de Euler podemos trabajar con exponentes complejos.

La fórmula de Euler es una de las más sorprendentes identidades en toda la matemática. Nos permite relacionar algunas de las funciones y constantes más importantes. Por ejemplo, si hacemos $a = 0$ y $b = \pi$, obtenemos

$$e^{\pi i} = e^0 \cos \pi + ie^0 \operatorname{sen} \pi,$$

de donde

$$e^{\pi i} = -1.$$

Es decir, cuando combinamos tres de los números más importantes en la matemática, e , i y π en la expresión $e^{i\pi}$, obtenemos -1 .

Usamos la fórmula de Euler para definir una función exponencial compleja. Tenemos

$$\begin{aligned} e^{(\alpha+i\beta)t} &= e^{\alpha t} e^{i\beta t} \\ &= e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \operatorname{sen} \beta t) \\ &= e^{\alpha t} \cos \beta t + ie^{\alpha t} \operatorname{sen} \beta t. \end{aligned}$$

Para el ejemplo anterior, esto da

$$e^{(-2+3i)t} = e^{-2t} \cos 3t + ie^{-2t} \sin 3t.$$

Ahora podemos reescribir la solución $\mathbf{Y}(t)$ como

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}(t) &= (e^{-2t} \cos 3t + ie^{-2t} \sin 3t) \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (e^{-2t} \cos 3t + ie^{-2t} \sin 3t)i \\ e^{-2t} \cos 3t + ie^{-2t} \sin 3t \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ie^{-2t} \cos 3t - e^{-2t} \sin 3t \\ e^{-2t} \cos 3t + ie^{-2t} \sin 3t \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

que puede descomponerse en

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} -e^{-2t} \sin 3t \\ e^{-2t} \cos 3t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} e^{-2t} \cos 3t \\ e^{-2t} \sin 3t \end{pmatrix}.$$

Hasta aquí sólo hemos reordenado la solución $\mathbf{Y}(t)$ para aislar la parte que contiene el número i . Ahora emplearemos el hecho de que estamos tratando con un sistema *lineal* para encontrar las soluciones reales requeridas.

TEOREMA Suponga que $\mathbf{Y}(t)$ es una solución compleja de un sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mathbf{Y},$$

donde la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ tiene elementos reales (a, b, c y d son números reales). Suponga que

$$\mathbf{Y}(t) = \mathbf{Y}_{\text{re}}(t) + i \mathbf{Y}_{\text{im}}(t),$$

donde $\mathbf{Y}_{\text{re}}(t)$ y $\mathbf{Y}_{\text{im}}(t)$ son funciones reales de t . Entonces $\mathbf{Y}_{\text{re}}(t)$ y $\mathbf{Y}_{\text{im}}(t)$ son soluciones del sistema original $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$. ■

Es importante observar que no hay ninguna i en la expresión $\mathbf{Y}_{\text{im}}(t)$. Hemos factorizado y cancelado todas las i de esta expresión.

Para verificar este teorema, aplicamos la premisa de que $\mathbf{Y}(t)$ es una solución. En otras palabras,

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} \quad \text{para toda } t.$$

Ahora reemplazamos $\mathbf{Y}(t)$ por $\mathbf{Y}_{\text{re}}(t) + i\mathbf{Y}_{\text{im}}(t)$ en ambos lados de la ecuación. Sobre el lado izquierdo, las usuales reglas de diferenciación dan

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{Y}}{dt} &= \frac{d(\mathbf{Y}_{\text{re}} + i\mathbf{Y}_{\text{im}})}{dt} \\ &= \frac{d\mathbf{Y}_{\text{re}}}{dt} + i \frac{d\mathbf{Y}_{\text{im}}}{dt}. \end{aligned}$$

En el lado derecho, partimos de que éste es un sistema lineal para obtener

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\mathbf{Y}(t) &= \mathbf{A}(\mathbf{Y}_{\text{re}}(t) + i \mathbf{Y}_{\text{im}}(t)) \\ &= \mathbf{A} \mathbf{Y}_{\text{re}}(t) + i \mathbf{A} \mathbf{Y}_{\text{im}}(t).\end{aligned}$$

Por lo que tenemos

$$\frac{d\mathbf{Y}_{\text{re}}}{dt} + i \frac{d\mathbf{Y}_{\text{im}}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_{\text{re}} + i \mathbf{A}\mathbf{Y}_{\text{im}}$$

para toda t . Dos números complejos son iguales si y sólo si sus partes reales e imaginarias son iguales. Por consiguiente, la única manera en que la ecuación anterior puede ser válida es si

$$\frac{d\mathbf{Y}_{\text{re}}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_{\text{re}} \quad \text{y} \quad \frac{d\mathbf{Y}_{\text{im}}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_{\text{im}},$$

y esto es exactamente lo que significa decir que $\mathbf{Y}_{\text{re}}(t)$ y $\mathbf{Y}_{\text{im}}(t)$ son soluciones de $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$.

Terminación del primer ejemplo

Recuerde que para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{Y},$$

hemos mostrado que la función vectorial compleja

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} -e^{-2t} \sin 3t \\ e^{-2t} \cos 3t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} e^{-2t} \cos 3t \\ e^{-2t} \sin 3t \end{pmatrix}$$

es una solución. Tomando las partes reales e imaginarias, sabemos que la parte real

$$\mathbf{Y}_{\text{re}}(t) = \begin{pmatrix} -e^{-2t} \sin 3t \\ e^{-2t} \cos 3t \end{pmatrix}$$

y la parte imaginaria

$$\mathbf{Y}_{\text{im}}(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} \cos 3t \\ e^{-2t} \sin 3t \end{pmatrix}$$

son soluciones del sistema original, y son independientes ya que sus valores iniciales $\mathbf{Y}_{\text{re}}(0) = (0, 1)$ y $\mathbf{Y}_{\text{im}}(0) = (1, 0)$ son independientes. Entonces, la solución general de este sistema es

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 \begin{pmatrix} -e^{-2t} \sin 3t \\ e^{-2t} \cos 3t \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} e^{-2t} \cos 3t \\ e^{-2t} \sin 3t \end{pmatrix}$$

para constantes k_1 y k_2 . Esto puede reescribirse en la forma

$$\mathbf{Y}(t) = e^{-2t} \begin{pmatrix} -k_1 \sin 3t + k_2 \cos 3t \\ k_1 \cos 3t + k_2 \sin 3t \end{pmatrix}.$$

Un pequeño regalo

Tome en cuenta que en el ejemplo anterior sólo tuvimos que calcular el eigenvector correspondiente a uno de los dos eigenvalores complejos. Separando la solución compleja resultante en sus partes real e imaginaria, obtuvimos un par de soluciones independientes. Entonces, usar aritmética compleja significa que sólo tenemos que hacer la mitad del trabajo. (Si una matriz con coeficientes reales tiene eigenvalores complejos, entonces los eigenvalores guardan una relación; lo mismo ocurre con los eigenvectores. Vea los ejercicios 17-20.)

Análisis cualitativo

El campo de direcciones para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

indica que las curvas solución se mueven en espiral hacia el origen (vea la figura 3.20). Las gráficas correspondientes $x(t)$ y $y(t)$ de las soluciones deben alternar entre valores positivos y negativos con amplitud decreciente, conforme la curva solución en el plano fase se enrolla alrededor del origen. Los dibujos de la curva solución y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ confirman lo anterior, por lo menos en alguna medida (vea las figuras 3.20 y 3.21). En éstas, parece que la solución se enrolla sólo una vez alrededor del origen antes de alcanzar $(0, 0)$. En realidad, dicha solución describe un número infinito de espirales difíciles de detectar. En la figura 3.22 amplificamos una pequeña porción de la figura 3.20. De hecho, la solución continúa moviéndose en espiral.

La fórmula para la solución general de este sistema nos indica el comportamiento detallado de la espiral. La oscilación en $x(t)$ y $y(t)$ es causada por los términos seno y coseno. Todas esas expresiones trigonométricas son de la forma $\sin 3t$ y $\cos 3t$, de manera

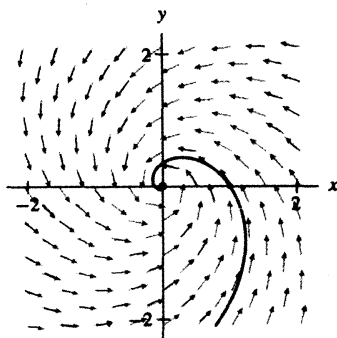


Figura 3.20
Curva solución en el plano fase para

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

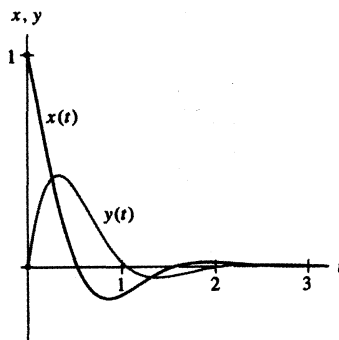
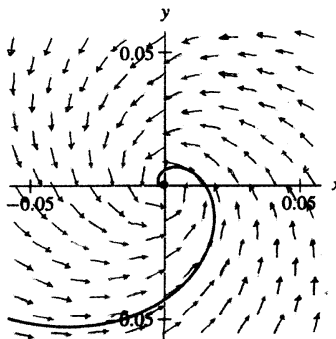


Figura 3.21
Gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de una solución para esta ecuación diferencial.

**Figura 3.22**

Amplificación de la figura 3.20.

que cuando t crece a expensas de $2\pi/3$, esos términos retornan a sus valores originales. Por consiguiente, el periodo de la oscilación alrededor del origen es siempre $2\pi/3$, independientemente de qué tan grande sea t o qué tan cerca del origen está la solución. Dicha tendencia al origen es causada por el término exponencial e^{-2t} , el cual muestra que la amplitud de las oscilaciones de las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ decrecen de acuerdo con esta razón rápida. De aquí también inferimos por qué es difícil ver esas oscilaciones cerca del origen.

Afortunadamente, este tipo de descripción de soluciones puede lograrse sin recurrir al cálculo de la solución general del sistema. De hecho, puede obtenerse sólo a partir de los eigenvalores.

El comportamiento cualitativo de sistemas con eigenvalores complejos

El análisis anterior puede generalizarse a cualesquier sistemas lineales con eigenvalores complejos. Primero se encuentra una solución compleja hallando los eigenvalores y eigenvectores complejos. Luego se toman las partes real e imaginaria de ésta para obtener dos soluciones independientes (vea el ejercicio 19 para comprobar que las partes real e imaginaria son soluciones independientes). Finalmente, se obtiene la solución general de la manera usual como una combinación de las dos soluciones particulares independientes. En algunas ocasiones este proceso es muy tedioso, pero funciona. Si la solución general es lo que necesitamos, entonces podemos encontrarla.

Igual que en el caso de los eigenvalores, podemos decir una gran cantidad de cosas sobre el sistema a partir de los eigenvalores complejos sin tener que hacer todos los cálculos detallados para obtener la solución general. Suponga que

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}$$

es un sistema lineal con eigenvalores complejos $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ y $\lambda_2 = \alpha - i\beta$, $\beta \neq 0$. (La verificación de que los eigenvalores complejos siempre aparecen en parejas de esta forma es un ejercicio interesante; vea el ejercicio 17.) Entonces, sabemos que las soluciones complejas tienen la forma

$$\mathbf{Y}(t) = e^{(\alpha+i\beta)t} \mathbf{Y}_0,$$

donde $\mathbf{Y}_0$ es un eigenvector (complejo) de la matriz $\mathbf{A}$. Podemos reescribirlo como

$$\mathbf{Y}(t) = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t) \mathbf{Y}_0.$$

Como $\mathbf{Y}_0$ es una constante, las partes real e imaginaria de la solución $\mathbf{Y}(t)$ son una combinación de dos tipos de términos, los términos exponenciales y los trigonométricos. El efecto del término exponencial en la solución depende del signo de α . Si $\alpha > 0$, entonces el término $e^{\alpha t}$ crece exponencialmente cuando $t \rightarrow \infty$ y la curva solución se mueve en espiral "hacia el infinito". Si $\alpha < 0$, en ese caso el término $e^{\alpha t}$ tiende exponencialmente a cero cuando t se incrementa, por lo que las soluciones tienden al origen. Si $\alpha = 0$, entonces $e^{\alpha t}$ es idénticamente 1 y las soluciones oscilan con amplitud constante todo el tiempo, es decir, son periódicas.

Los términos seno y coseno alternan de valores positivos a negativos y nuevamente de regreso conforme t crece o decrece; por tanto, esos términos hacen que $x(t)$ y $y(t)$ oscilen. Por consiguiente, las soluciones en el plano fase xy se desplazan en espiral alrededor de $(0, 0)$. El periodo de esta oscilación es el tiempo que les toma dar una vuelta (digamos, de un cruce del eje x positivo al siguiente), y está determinado por β . Las funciones $\sin \beta t$ y $\cos \beta t$ satisfacen las ecuaciones

$$\sin \beta(t + 2\pi/\beta) = \sin \beta t$$

$$\cos \beta(t + 2\pi/\beta) = \cos \beta t,$$

por lo que al incrementar t en $2\pi/\beta$, $\sin \beta t$ y $\cos \beta t$ retornan a sus valores originales (vea la figura 3.23).

Podemos resumir estas observaciones con la siguiente clasificación. Dado un sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}$$

que tiene eigenvalores complejos $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ y $\lambda_2 = \alpha - i\beta$, $\beta > 0$, las soluciones se mueven en espiral alrededor del origen con un periodo de $2\pi/\beta$. Además:

- Si $\alpha < 0$, las soluciones se mueven en espiral hacia el origen. En este caso el origen se llama un **sumidero espiral**.
- Si $\alpha > 0$, las soluciones se mueven en espiral alejándose del origen. Entonces el origen se denomina una **fente espiral**.
- Si $\alpha = 0$, las soluciones son *periódicas*. Vuelven exactamente a sus condiciones iniciales en el plano fase y repiten la misma curva cerrada una y otra vez. Aquí el origen se llama un **centro**.

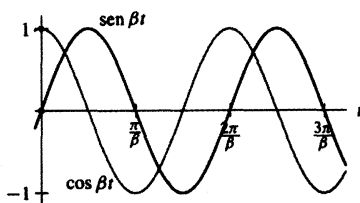


Figura 3.23

Gráficas de $\cos \beta t$ y $\sin \beta t$. Observe dónde corta al eje t la gráfica.

La pregunta de cómo es el desplazamiento en espiral de las soluciones (en el sentido de las manecillas del reloj o al contrario) puede responderse observando el campo de direcciones. Incluso un solo vector del campo de direcciones nos indica cómo es el desplazamiento en espiral de un sistema con eigenvalores complejos. Por ejemplo, si el campo de direcciones en $(1, 0)$ señala hacia abajo en el cuarto cuadrante, entonces las soluciones se mueven en sentido de las manecillas del reloj. Si el campo de direcciones en $(1, 0)$ señala hacia arriba en el primer cuadrante, entonces las soluciones se desplazan en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Como hemos visto, los términos $\sin \beta t$ y $\cos \beta t$ en las soluciones hacen que éstas oscilen con un periodo de $2\pi/\beta$. Esta cantidad se llama el **periodo natural** del sistema; y en ese intervalo, cada solución da una vuelta alrededor del origen. La **frecuencia natural** es el recíproco del periodo natural, esto es, $\beta/2\pi$.

Una advertencia respecto a la terminología: en algunos temas, los términos *frecuencia natural* y *periodo natural* se reservan para los sistemas lineales cuyos eigenvalores tienen una parte real nula (es decir, sólo para centros, pero no para sumideros o fuentes espirales; esta convención es razonable porque las soluciones del sistema son periódicas sólo para centros). Nosotros usaremos los términos *periodo natural* y *frecuencia natural* para cualquier sistema lineal con eigenvalores complejos.

Una fuente espiral

Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dY}{dt} = \mathbf{B}Y, \quad Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{donde } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los eigenvalores son las raíces del polinomio característico

$$\det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}) = (0 - \lambda)(2 - \lambda) + 6 = \lambda^2 - 2\lambda + 6,$$

que son $\lambda = 1 \pm i\sqrt{5}$. Como las partes reales de los eigenvalores son positivas, el origen es una fuente espiral y el periodo natural del sistema es $2\pi/\sqrt{5}$. Así, la solución del problema de valor inicial oscila con amplitud creciente y periodo constante de $2\pi/\sqrt{5}$. El campo de direcciones (vea la figura 3.24) muestra que las soluciones se mueven en espiral en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del origen en el plano fase x - y .

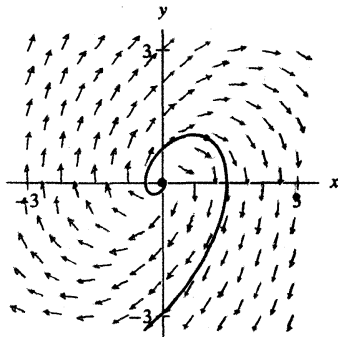


Figura 3.24

Campo de direcciones y solución del problema de valor inicial

$$\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} Y \quad y \quad Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La solución se mueve en espiral alejándose del origen.

Para encontrar la fórmula de la solución del problema de valor inicial, debemos encontrar un eigenvector (x_0, y_0) para uno de los eigenvalores, digamos $1 + i\sqrt{5}$. En otras palabras, resolvemos

$$\mathbf{B} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = (1 + i\sqrt{5}) \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix},$$

que es equivalente a

$$\begin{cases} 2y_0 = (1 + i\sqrt{5})x_0 \\ -3x_0 + 2y_0 = (1 + i\sqrt{5})y_0. \end{cases}$$

Igual que en el caso de los eigenvalores reales, esas dos ecuaciones son redundantes. (La segunda de ellas puede convertirse en la primera, restando $2y_0$ de ambos lados y luego multiplicándolos por $-(1 + i\sqrt{5})/3$.) Sólo necesitamos un eigenvector; escogemos cualquier valor conveniente de x_0 y despejamos y_0 . Si hacemos $x_0 = 2$, entonces $y_0 = 1 + i\sqrt{5}$. Por consiguiente, para el eigenvalor $\lambda = 1 + i\sqrt{5}$, el vector $(2, 1 + i\sqrt{5})$ es un eigenvector.

La solución compleja correspondiente es

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{(1+i\sqrt{5})t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 + i\sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

Reescribiéndola mediante la fórmula de Euler, obtenemos

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^t \begin{pmatrix} 2 \cos(\sqrt{5}t) \\ \cos(\sqrt{5}t) - \sqrt{5} \sin(\sqrt{5}t) \end{pmatrix} + i e^t \begin{pmatrix} 2 \sin(\sqrt{5}t) \\ \sqrt{5} \cos(\sqrt{5}t) + \sin(\sqrt{5}t) \end{pmatrix}.$$

La solución general es

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^t \begin{pmatrix} 2 \cos(\sqrt{5}t) \\ \cos(\sqrt{5}t) - \sqrt{5} \sin(\sqrt{5}t) \end{pmatrix} + k_2 e^t \begin{pmatrix} 2 \sin(\sqrt{5}t) \\ \sqrt{5} \cos(\sqrt{5}t) + \sin(\sqrt{5}t) \end{pmatrix},$$

donde k_1 y k_2 son constantes arbitrarias. Para resolver el problema de valor inicial, despejamos k_1 y k_2 igualando la solución general en $t = 0$ con la condición inicial $(1, 1)$, con lo que tenemos

$$k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces, $k_1 = 1/2$ y $k_2 = 1/(2\sqrt{5})$. La solución del problema de valor inicial es

$$\mathbf{Y}(t) = \frac{1}{2} e^t \begin{pmatrix} 2 \cos(\sqrt{5}t) \\ \cos(\sqrt{5}t) - \sqrt{5} \sin(\sqrt{5}t) \end{pmatrix} + \frac{1}{2\sqrt{5}} e^t \begin{pmatrix} 2 \sin(\sqrt{5}t) \\ \sqrt{5} \cos(\sqrt{5}t) + \sin(\sqrt{5}t) \end{pmatrix}.$$

Centros

Considere un oscilador armónico con masa $m = 1$, constante de resorte $k = 2$ y sin amortiguamiento ($b = 0$). La ecuación de segundo orden es

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -2y.$$

y el sistema lineal correspondiente es

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{C}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} y \\ v \end{pmatrix}.$$

El campo de direcciones para este sistema está dado en la figura 3.25. Aquí vemos que la curva solución encierra al origen. De esto predecimos que los eigenvalores para este sistema son complejos. Es difícil determinar de la forma del campo de direcciones si las curvas solución son periódicas o si se mueven muy lentamente al acercarse o alejarse del origen. Como esas ecuaciones modelan un sistema mecánico para el que hemos supuesto y que no tiene amortiguamiento, podríamos sospechar que las curvas solución son periódicas. Podemos comprobarlo calculando los eigenvalores para el sistema. Como información adicional, los eigenvalores nos dan el periodo de las oscilaciones.

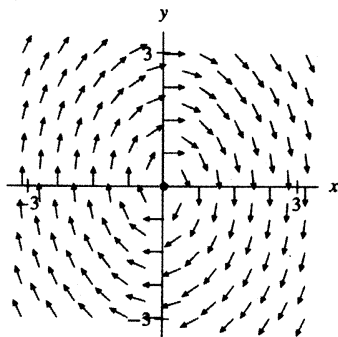


Figura 3.25

Campo de direcciones para el sistema del oscilador armónico sin amortiguamiento

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{C}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aunque el campo de direcciones sugiere que los eigenvalores del sistema son complejos, no podemos determinar observando el campo de direcciones si el origen es un centro, o una fuente o un sumidero espirales.

Los eigenvalores para la matriz $\mathbf{C}$ son las raíces de su polinomio característico

$$\det(\mathbf{C} - \lambda \mathbf{I}) = (0 - \lambda)(0 - \lambda) + 2 = \lambda^2 + 2,$$

que son $\lambda = \pm i\sqrt{2}$. Por consiguiente, el origen es un centro y todas las soluciones son periódicas. La parte imaginaria del eigenvalor es $\sqrt{2}$, por lo que el periodo natural del sistema es $(2\pi)/\sqrt{2}$. Esto significa que cada solución termina una oscilación en $\sqrt{2}\pi$ unidades de tiempo, sea cual fuera su condición inicial.

De hecho, todas las curvas solución para este sistema se encuentran sobre elipses que encierran al origen. Para conocer el motivo, calculamos la solución general del sistema. Usando métodos de esta sección encontramos primero que un eigenvector complejo correspondiente al eigenvalor $i\sqrt{2}$ es $(1, i\sqrt{2})$, y obtenemos la solución general

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{2}t) \\ -\sqrt{2}\sin(\sqrt{2}t) \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \sin(\sqrt{2}t) \\ \sqrt{2}\cos(\sqrt{2}t) \end{pmatrix}.$$

Note que si $k_2 = 0$,

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 \cos(\sqrt{2}t) \\ -k_1 \sqrt{2} \sin(\sqrt{2}t) \end{pmatrix}.$$

Como tenemos que

$$\frac{(x(t))^2}{k_1^2} + \frac{(y(t))^2}{2k_1^2} = 1,$$

esta solución se encuentra sobre una elipse.

Todas las curvas solución de sistemas lineales, para los que el origen es un centro, son elipses (o círculos). Sin embargo, no necesariamente tienen sus semiejes mayor y menor a lo largo de los ejes x y y . Por ejemplo, considere el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{D}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{D} = \begin{pmatrix} -3 & 10 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Los eigenvalores de esta matriz son raíces de $\lambda^2 + 1 = 0$, es decir, $\lambda = \pm i$. El retrato fase consta enteramente de elipses, pero éstas no están “centradas” (vea la figura 3.26 y el ejercicio 26).

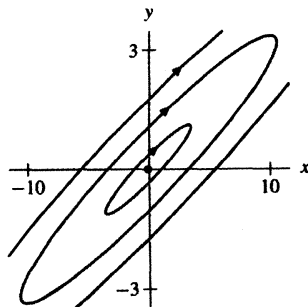


Figura 3.26

El retrato fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -3 & 10 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Tiendas de CD de Pablo y Roberto revisadas

Recuerde el modelo para las tiendas de discos compactos de Pablo y Roberto de la sección 3.1, para el que se usó el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}.$$

Ahora supongamos que la matriz de coeficientes es

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Nos gustaría predecir el comportamiento de las soluciones para este sistema con tan pocos cálculos como fuese posible.

Primero calculamos los eigenvalores del polinomio característico

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (2 - \lambda)(-1 - \lambda) + 4 = \lambda^2 - \lambda + 2 = 0.$$

Las raíces son $(1 \pm i\sqrt{7})/2$, por lo que sabemos que las soluciones se mueven en espiral alrededor del punto de equilibrio en $(0, 0)$. Como la parte real de los eigenvalores es $1/2$, el origen es una fuente espiral. Esta información nos dice que toda solución, excepto el punto de equilibrio $(0, 0)$, se aleja en espiral de $(0, 0)$ en lazos cada vez mayores cuando t crece. Podemos determinar la dirección (en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario) y forma aproximada de las curvas solución esbozando el retrato fase (vea la figura 3.27).

Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de las soluciones oscilan con amplitud creciente. El periodo de esas oscilaciones es $2\pi/(\sqrt{7}/2) = 4\pi/\sqrt{7} \approx 4.71$ y la amplitud aumenta de acuerdo con $e^{t/2}$. En la figura 3.28 esbozamos el comportamiento cualitativo de las gráficas $x(t)$ y $y(t)$.

Pablo y Roberto quedarán precisamente en el punto de no ganancia y no pérdida $(x, y) = (0, 0)$, o bien las ganancias y pérdidas de sus tiendas subirán y bajarán con amplitud creciente. El punto de equilibrio en el origen también es inestable, por lo que una ganancia o pérdida mínimas en cualquiera de las tiendas conducirá al final a grandes oscilaciones en las ganancias de ambas tiendas. Sería muy difícil predecir este comportamiento observando sólo al sistema lineal sin efectuar ningún cálculo.

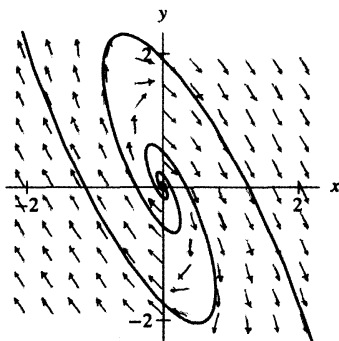


Figura 3.27
Retrato fase para

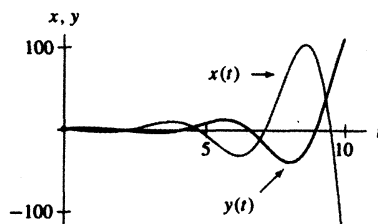


Figura 3.28
Gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de una solución para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 3.4

1. Reescriba la función vectorial

$$\mathbf{Y}(t) = e^{(1+3i)t} \begin{pmatrix} 2+i \\ 1 \end{pmatrix}$$

en la forma $\mathbf{Y}_{\text{re}}(t) + i\mathbf{Y}_{\text{im}}(t)$, donde $\mathbf{Y}_{\text{re}}(t)$ y $\mathbf{Y}_{\text{im}}(t)$ son funciones reales.

2. Reescriba la función vectorial

$$\mathbf{Y}(t) = e^{(2+i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ 4i \end{pmatrix}$$

en la forma $\mathbf{Y}_{\text{re}}(t) + i\mathbf{Y}_{\text{im}}(t)$, donde $\mathbf{Y}_{\text{re}}(t)$ y $\mathbf{Y}_{\text{im}}(t)$ son funciones reales.

En los ejercicios 3-8, cada sistema lineal tiene eigenvalores complejos. Para cada sistema,

- encuentre los eigenvalores;
- determine si el origen es un sumidero espiral, una fuente espiral o un centro;
- determine el periodo natural y la frecuencia natural de las oscilaciones;
- determine la dirección de las oscilaciones en el plano fase (¿van las soluciones en el sentido de las manecillas del reloj o al contrario alrededor del origen?); y
- esboce el plano fase x - y y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para las soluciones con las condiciones iniciales indicadas.

$$3. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \text{ con condición inicial } \mathbf{Y}_0 = (1, 0)$$

$$4. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -4 & 6 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \text{ con condición inicial } \mathbf{Y}_0 = (1, 1)$$

$$5. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \text{ con condición inicial } \mathbf{Y}_0 = (0, 1)$$

$$6. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \text{ con condición inicial } \mathbf{Y}_0 = (-1, 1)$$

$$7. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \text{ con condición inicial } \mathbf{Y}_0 = (2, 1)$$

$$8. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \text{ con condición inicial } \mathbf{Y}_0 = (1, -1)$$

En los ejercicios 9-14, los sistemas lineales son los mismos que en los ejercicios 3-8. Para cada sistema,

- encuentre la solución general;
- determine la solución particular con el valor inicial dado; y
- esboce las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de la solución particular. (Compare esos esbozos con los que obtuvo usted en el problema correspondiente de los ejercicios 3-8.)

$$9. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \text{ con condición inicial } \mathbf{Y}_0 = (1, 0)$$

$$10. \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -4 & 6 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \text{ con condición inicial } \mathbf{Y}_0 = (1, 1)$$

11. $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$, con condición inicial $\mathbf{Y}_0 = (0, 1)$

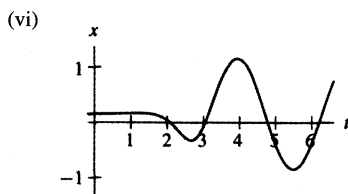
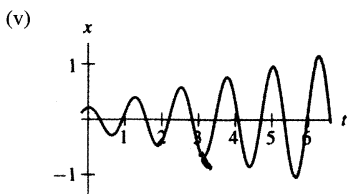
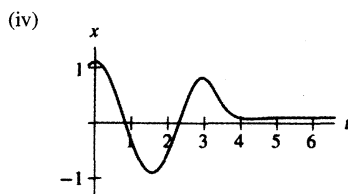
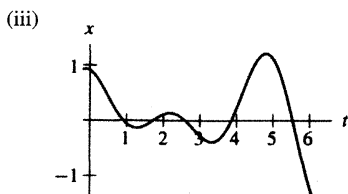
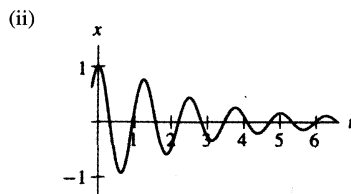
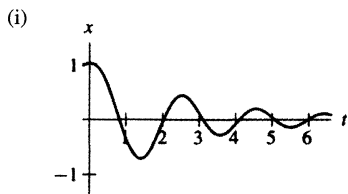
12. $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$, con condición inicial $\mathbf{Y}_0 = (-1, 1)$

13. $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$, con condición inicial $\mathbf{Y}_0 = (2, 1)$

14. $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$, con condición inicial $\mathbf{Y}_0 = (1, -1)$

15. Las seis figuras siguientes son gráficas de funciones $x(t)$. Dos de ellas son gráficas $x(t)$ de una solución de un sistema lineal con eigenvalores complejos, y las otras cuatro no lo son.

- (a) Identifique cuáles son gráficas $x(t)$ de una solución de un sistema lineal.
- (b) Para esas dos gráficas, dé el periodo natural del sistema y clasifique el punto de equilibrio en el origen como un sumidero espiral, una fuente espiral o un centro.
- (c) Para cada una de las otras cuatro gráficas, describa cómo puede asegurar que son la gráfica $x(t)$ de un sistema lineal con eigenvalores complejos.



16. Demuestre que una matriz de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

con $b \neq 0$, debe tener eigenvalores complejos.

17. Suponga que a y b son números reales y que el polinomio $\lambda^2 + a\lambda + b$ tiene $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ como una raíz con $\beta \neq 0$. Demuestre que $\lambda_2 = \alpha - i\beta$, el complejo conjugado de λ_1 , debe también ser una raíz. [Sugerencia: Hay (por lo menos) dos maneras de atacar este problema. Observe la forma de la fórmula cuadrática para las raíces, o vea que

$$(\alpha + i\beta)^2 + a(\alpha + i\beta) + b = 0$$

y tome el complejo conjugado de ambos lados de esta ecuación.]

18. Considere que la matriz A con elementos reales tiene eigenvalores complejos $\lambda = \alpha + i\beta$ y $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ con $\beta \neq 0$. Demuestre que los eigenvectores de A deben ser complejos; es decir, compruebe que si $Y_0 = (x_0, y_0)$ es un eigenvector para A , entonces x_0 o y_0 tienen ambas una parte imaginaria no nula.
19. Digamos que la matriz A con elementos reales tiene el eigenvalor complejo $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$. Si Y_0 es un eigenvector para λ , escriba $Y_0 = Y_1 + iY_2$, donde $Y_1 = (x_1, y_1)$ y $Y_2 = (x_2, y_2)$ tienen elementos reales. Demuestre que Y_1 y Y_2 son linealmente independientes. [Sugerencia: Suponga que no son linealmente independientes. Entonces $(x_2, y_2) = k(x_1, y_1)$ para alguna constante k . Entonces $Y_0 = (1 + ik)Y_1$. Use luego el hecho de que Y_0 es un eigenvector de A y de que AY_1 no contiene parte imaginaria.]
20. Suponga que la matriz A con elementos reales tiene eigenvalores complejos $\lambda = \alpha + i\beta$ y $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$. Tome en cuenta también que $Y_0 = (x_1 + iy_1, x_2 + iy_2)$ es un eigenvector para el eigenvalor λ . Demuestre que $\bar{Y}_0 = (x_1 - iy_1, x_2 - iy_2)$ es un eigenvector para el eigenvalor $\bar{\lambda}$. En otras palabras, el complejo conjugado de un eigenvector para λ es un eigenvector para $\bar{\lambda}$.
21. Considere la función $x(t) = e^{-\alpha t} \sin(\beta t)$ para $\alpha, \beta > 0$.
- ¿Cuál es la distancia entre ceros sucesivos de esta función? De manera más precisa, si $t_1 < t_2$ son tales que $x(t_1) = x(t_2) = 0$ y $x(t) \neq 0$ para $t_1 < t < t_2$, entonces, ¿qué es $t_2 - t_1$?
 - ¿Cuál es la distancia entre el primer máximo local y el primer mínimo local de $x(t)$ para $t > 0$?
 - ¿Cuál es la distancia entre los dos primeros máximos locales de $x(t)$ para $t > 0$?
 - ¿Cuál es la distancia entre $t = 0$ y el primer máximo local de $x(t)$ para $t > 0$?
22. Demuestre que una función de la forma

$$x(t) = k_1 \cos \beta t + k_2 \sin \beta t$$

puede escribirse como

$$x(t) = K \cos(\beta t - \phi),$$

donde $K = \sqrt{k_1^2 + k_2^2}$. (A veces una solución de un sistema lineal con coeficientes complejos se expresa en esta forma para aclarar su comportamiento. La magnitud K da la *amplitud* de la solución y el ángulo ϕ es la *fase* de la solución.) [Sugerencia: Escoja ϕ de manera que $K \cos \phi = k_1$ y $K \sin \phi = k_2$.]

23. Para la ecuación de segundo orden

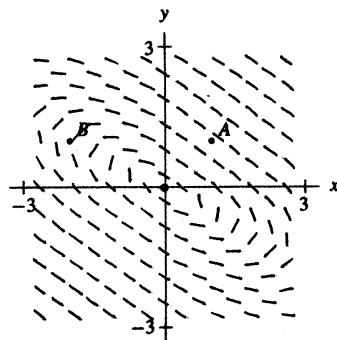
$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0 :$$

- Escriba esta ecuación como un sistema lineal de primer orden.
- ¿Qué condiciones en p y q garantizan que los eigenvalores del correspondiente sistema lineal son complejos?
- ¿Qué relación entre p y q garantiza que el origen es un sumidero espiral? ¿Qué relación asegura que es una fuente espiral? ¿Y cuál otra nos dice que el origen es un centro?
- Si los eigenvalores son complejos, ¿qué condiciones en p y q nos indican que las soluciones se mueven en espiral alrededor del origen en el sentido de las manecillas del reloj?

24. El campo de pendientes para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0.9x - 2y \\ \frac{dy}{dt} &= x + 1.1y\end{aligned}$$

se muestra a la derecha. Trace las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para las condiciones iniciales $A = (1, 1)$ y $B = (-2, 1)$. ¿Qué tienen en común las gráficas?



- (Pregunta sencilla) Hemos visto que los sistemas lineales con eigenvalores reales pueden clasificarse como sumideros, fuentes o puntos silla, dependiendo de si los eigenvalores son mayores o menores que cero. Los sistemas con eigenvalores complejos pueden clasificarse como fuentes espirales, sumideros espirales o centros, dependiendo del signo de la parte real del eigenvalor. ¿Por qué no hay un tipo de sistema lineal llamado "punto silla" espiral?
- Considere el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -3 & 10 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Demuestre que todas las curvas solución en el retrato fase para este sistema son elípticas.

3.5 CASOS ESPECIALES: EIGENVALORES REPETIDOS Y CERO

En las tres secciones previas tratamos con los sistemas lineales

$$\frac{dY}{dt} = AY$$

para los cuales la matriz A de 2×2 tiene dos eigenvalores reales distintos no nulos o complejos. En esos casos podemos usar los eigenvalores y eigenvectores para esbozar las soluciones en el plano fase x - y , dibujar las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ y obtener una fórmula explícita para la solución general. No hemos tratado aún con el caso en que el polinomio característico de A tenga nada más una raíz (una raíz doble), por lo que se tiene un solo eigenvalor. En las secciones previas clasificamos también el punto de equilibrio en el origen como un sumidero, una fuente, un punto silla, un sumidero espiral, una fuente espiral o un centro, de acuerdo con el signo de los eigenvalores (o el signo de sus partes reales). Este esquema de clasificación deja fuera los casos en que uno o ambos eigenvalores son cero. En esta sección modificaremos nuestros métodos para tratar esos casos restantes.

La mayoría de los polinomios cuadráticos tienen dos raíces distintas no nulas, por lo que los sistemas lineales con un solo eigenvalor o con un eigenvalor igual a cero son relativamente raros. Esos sistemas a veces son denominados *degenerados*. No obstante, también son importantes. Esos sistemas especiales forman las “fronteras” entre los tipos más comunes de sistemas lineales. Siempre que estudiamos sistemas lineales que dependen de un parámetro y modifican su comportamiento o se bifurcan cuando el parámetro cambia, esos sistemas especiales juegan un papel crucial (vea la sección 3.7).

Un sistema con eigenvalores repetidos

Considere el sistema lineal

$$\frac{dY}{dt} = AY = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} Y.$$

El campo de direcciones para este sistema se ve algo diferente a los campos vectoriales que hemos considerado hasta ahora, ya que parece haber sólo una línea recta de soluciones (vea la figura 3.29).

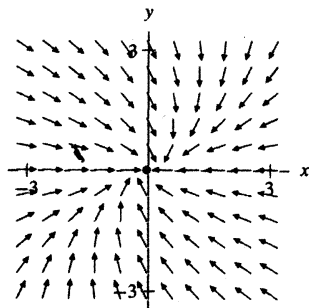


Figura 3.29

Campo de direcciones para el sistema

$$\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} Y.$$

Todas las soluciones de línea recta se encuentran sobre el eje x .

Desde un punto de vista algebraico, esta matriz es también poco común. Los eigenvalores de este sistema son las raíces del polinomio característico

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (-2 - \lambda)(-2 - \lambda) - 0 = 0,$$

que tiene sólo una raíz en $\lambda = -2$. Decimos que $\mathbf{A}$ tiene un eigenvalor “repetido” $\lambda = -2$. Encontramos los eigenvectores asociados resolviendo $\mathbf{A}\mathbf{Y}_0 = -2\mathbf{Y}_0$ para $\mathbf{Y}_0 = (x_0, y_0)$. Tenemos

$$\begin{cases} -2x_0 + y_0 = -2x_0 \\ -2y_0 = -2y_0, \end{cases}$$

que da $y_0 = 0$. Entonces, todos los eigenvectores correspondientes al eigenvalor $\lambda = -2$ se encuentran sobre el eje x , por lo que las únicas soluciones de línea recta para este sistema se encuentran sobre este eje. El vector $(1, 0)$ es un eigenvector asociado con $\lambda = -2$, por lo que

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

es una solución de este sistema. Pero ésta es sólo una solución y, como sabemos, necesitamos dos soluciones independientes para obtener la solución general.

Por otra parte, esto no es una catástrofe total. Nuestra meta es entender el comportamiento de las soluciones de este sistema. Escribir una fórmula para la solución general, puede ayudar, pero no es la única opción. Siempre es posible estudiar el sistema usando procedimientos numéricos y cualitativos.

Para obtener una descripción cualitativa de las soluciones, comenzamos con las de línea recta. Como el eigenvalor es negativo, sabemos que las soluciones tienden al origen a lo largo de esta línea cuando t crece. Observando el campo de direcciones (o usando el método de Euler), podemos esbozar otras soluciones (vea la figura 3.30). Cada una de éstas tiende al origen cuando t crece, por lo que $(0, 0)$ es un sumidero. Para las condiciones iniciales que no se encuentran sobre la solución de línea recta, las soluciones correspondientes giran y llegan al origen en dirección tangente a la solución de línea recta. Parece que “tratan de moverse en espiral” alrededor del origen, pero la línea de soluciones de alguna manera “interfiere”. En la sección siguiente veremos que los sistemas lineales con eigenvalores repetidos forman la “frontera” entre los sistemas lineales que se mueven en espiral y aquellos con dos líneas independientes de soluciones.

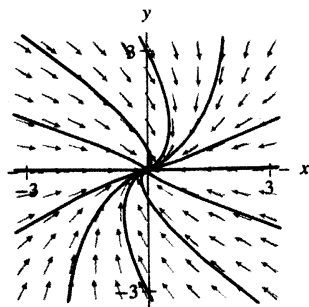


Figura 3.30

Retrato fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Vea que todas las curvas solución se acercan al sumidero en el origen aunque sólo hay una línea de eigenvectores.

La solución general para este ejemplo

Para tener una idea de cómo calcular la solución general de este sistema, regresamos a sus ecuaciones originales y lo reescribimos en sus componentes,

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -2x + y \\ \frac{dy}{dt} &= -2y.\end{aligned}$$

En esas ecuaciones detectamos un detalle favorable. La segunda ecuación para dy/dt no contiene ninguna x y el sistema se desacopla parcialmente (vea la sección 2.3). Podemos considerar la ecuación para dy/dt por sí misma,

$$\frac{dy}{dt} = -2y.$$

La solución general es $y(t) = k_2 e^{-2t}$ para alguna constante k_2 . Ahora que conocemos $y(t)$, podemos sustituirla en la primera ecuación, que se convierte en

$$\frac{dx}{dt} = -2x + k_2 e^{-2t}.$$

Esta ecuación es lineal de primer orden en $x(t)$ que podemos también resolver (vea la sección 1.8). La solución general es

$$x(t) = k_2 t e^{-2t} + k_1 e^{-2t},$$

donde k_1 es otra constante. (El lector que no recuerde cómo calcular las fórmulas para las soluciones de esas ecuaciones, debe repasar los procedimientos analíticos desarrollados en el capítulo 1.) Podemos escribir esas soluciones en forma vectorial como

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_2 t e^{-2t} + k_1 e^{-2t} \\ k_2 e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

Ahora estudiamos esta solución detenidamente para ver si hay algún patrón que pueda generalizarse. Oculta dentro de esta solución está la solución de línea recta que encontramos antes. Reagrupando términos encontramos

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = k_1 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

El primer término consiste en las soluciones de línea recta. El segundo término es nuevo y diferente de cualquier otra solución de un sistema lineal visto hasta ahora, debido a la t en la primera componente. Si asignamos $k_1 = 1$ y $k_2 = 0$, obtenemos la solución

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

y haciendo $k_1 = 0$ y $k_2 = 1$, obtenemos

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{-2t} \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} = t e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Esas dos soluciones tienen condiciones iniciales lineales e independientes, $\mathbf{Y}_1(0) = (1, 0)$ y $\mathbf{Y}_2(0) = (0, 1)$. Así entonces, la $\mathbf{Y}(t)$ anterior es la solución general del sistema lineal.

La forma de la solución general

La solución anterior nos sugiere cómo encontrar una segunda solución independiente para sistemas con eigenvalores repetidos pero sólo una de ellas es línea recta. La solución $\mathbf{Y}_2(t)$ consiste en dos términos. Uno es $t\mathbf{Y}_1(t)$, el producto de t con nuestra solución de línea recta conocida. El otro término es el producto de e^{-2t} y el vector $(0, 1)$. Del retrato fase, aún tenemos que deducir por qué $(0, 1)$ es importante. Examinaremos la situación algebraicamente.

Considere un sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mathbf{Y},$$

donde $\mathbf{A}$ tiene un eigenvalor λ repetido pero sólo una línea de eigenvectores. Si $\mathbf{V}_1$ es un eigenvector, entonces

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{\lambda t} \mathbf{V}_1$$

es una solución de línea recta. Siguiendo el patrón del ejemplo anterior, conjeturamos que hay otra solución de la forma

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{\lambda t} (t\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2),$$

donde $\mathbf{V}_2$ es algún vector por determinar.

Sabemos cómo calcular el eigenvector $\mathbf{V}_1$. Para encontrar el vector $\mathbf{V}_2$, es preciso emplear la ecuación diferencial. Si la curva $\mathbf{Y}_2(t)$ es una solución del sistema, debe satisfacer la ecuación diferencial

$$\frac{d\mathbf{Y}_2}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_2 \quad \text{para toda } t.$$

Usando la fórmula para $\mathbf{Y}_2(t)$, desarrollamos el lado izquierdo y obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{Y}_2}{dt} &= \frac{d(e^{\lambda t}(t\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2))}{dt} \\ &= \frac{d(e^{\lambda t}t\mathbf{V}_1)}{dt} + \frac{d(e^{\lambda t}\mathbf{V}_2)}{dt} \\ &= \lambda e^{\lambda t}t\mathbf{V}_1 + e^{\lambda t}\mathbf{V}_1 + \lambda e^{\lambda t}\mathbf{V}_2. \end{aligned}$$

Al hacer lo mismo con el lado derecho, tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{Y}_2 &= \mathbf{A}(e^{\lambda t}(t\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2)) \\ &= e^{\lambda t}t\mathbf{A}\mathbf{V}_1 + e^{\lambda t}\mathbf{A}\mathbf{V}_2 \\ &= e^{\lambda t}t(\lambda\mathbf{V}_1) + e^{\lambda t}\mathbf{A}\mathbf{V}_2 \\ &= \lambda e^{\lambda t}t\mathbf{V}_1 + e^{\lambda t}\mathbf{A}\mathbf{V}_2, \end{aligned}$$

porque $\mathbf{V}_1$ es un eigenvector para $\mathbf{A}$ con eigenvalor λ .

Si $\mathbf{Y}_2(t)$ es una solución, en ese caso los dos lados de la ecuación diferencial deben ser iguales, por lo que

$$\lambda e^{\lambda t} t \mathbf{V}_1 + e^{\lambda t} \mathbf{V}_1 + \lambda e^{\lambda t} \mathbf{V}_2 = \lambda e^{\lambda t} t \mathbf{V}_1 + e^{\lambda t} \mathbf{A} \mathbf{V}_2$$

para toda t . Simplificando nos da

$$e^{\lambda t} (\mathbf{V}_1 + \lambda \mathbf{V}_2) = e^{\lambda t} (\mathbf{A} \mathbf{V}_2)$$

o

$$\mathbf{V}_1 + \lambda \mathbf{V}_2 = \mathbf{A} \mathbf{V}_2,$$

donde $\mathbf{V}_1$ es nuestro conocido eigenvector para $\mathbf{A}$. Esta ecuación nos permite determinar qué vector debemos usar para $\mathbf{V}_2$, es decir, cualquier solución de la ecuación

$$\mathbf{A} \mathbf{V}_2 - \lambda \mathbf{V}_2 = (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_1.$$

Como sabemos que $\mathbf{V}_1 = (x_1, y_1)$, de la ecuación anterior podemos despejar el vector incógnita $\mathbf{V}_2 = (x_2, y_2)$. Escribiéndola en componentes, queda

$$\begin{cases} (a - \lambda)x_2 + by_2 = x_1 \\ cx_2 + (d - \lambda)y_2 = y_1. \end{cases}$$

Resumimos este cálculo en el siguiente teorema.

TEOREMA Suponga que $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ es un sistema lineal en el que la matriz $\mathbf{A}$ de 2×2 tiene un eigenvalor real λ repetido, pero sólo una línea de eigenvectores. Si $\mathbf{V}_1$ es un eigenvector, entonces la función $\mathbf{Y}_1(t) = e^{\lambda t} \mathbf{V}_1$ es una solución de línea recta; sin embargo, hay otra de la forma

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{\lambda t} (t \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2),$$

donde $\mathbf{V}_2$ satisface la ecuación $\mathbf{A} \mathbf{V}_2 - \lambda \mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_1$. Las soluciones $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son independientes. En consecuencia, la solución general tiene la forma

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{\lambda t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{\lambda t} (t \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2),$$

donde k_1 y k_2 son constantes arbitrarias. ■

En general puede estar implicada una gran cantidad de aritmética en la determinación de esta solución general. Por fortuna, encontrar el vector $\mathbf{V}_2$ no es tan difícil en la mayoría de los casos de interés.

Repetición Instantánea

En el ejemplo que resolvimos antes “a mano”, es decir el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{Y},$$

determinamos que $\lambda = -2$ es un eigenvalor, que $\mathbf{V}_1 = (1, 0)$ es un eigenvector y que sólo existe una línea de eigenvectores. Tenemos entonces la solución de línea recta

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar el vector $\mathbf{V}_2$, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} (-2+2)x_2 + y_2 = 1 \\ (-2+2)y_2 = 0. \end{cases}$$

La segunda ecuación es $0 = 0$, pero la primera es $y_2 = 1$. Entonces, *cualquier* vector cuya segunda componente es 1 puede servir como $\mathbf{V}_2$. Por lo común escogemos el $\mathbf{V}_2$ más simple que nos sea posible, digamos $\mathbf{V}_2 = (0, 1)$ y obtenemos la solución general

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 e^{-2t} \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} k_1 e^{-2t} + k_2 t e^{-2t} \\ k_2 e^{-2t} \end{pmatrix},$$

que es exactamente lo que determinamos antes.

Análisis cualitativo de sistemas con eigenvalores repetidos

Antes de analizar ejemplos adicionales, consideraremos lo que nos dice la solución general acerca del comportamiento cualitativo de las soluciones. La forma de la solución general es

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{\lambda t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{\lambda t} (t \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) = e^{\lambda t} (k_1 \mathbf{V}_1 + k_2 \mathbf{V}_2) + t e^{\lambda t} k_2 \mathbf{V}_1.$$

La dependencia de t proviene de dos términos, de $e^{\lambda t}$ y de $t e^{\lambda t}$.

Si $\lambda < 0$, entonces esos dos términos tienden a cero cuando t crece y, por tanto, el punto de equilibrio en el origen es un sumidero. El término $t e^{\lambda t}$ es mucho mayor que $e^{\lambda t}$ si t es grande. En consecuencia, $\mathbf{Y}(t) \approx t e^{\lambda t} k_2 \mathbf{V}_1$ cuando t es grande. La solución tiende entonces a $(0, 0)$ en una dirección tangente a la línea de los eigenvectores (vea la figura 3.31 para ejemplos típicos de retratos fase para esos sistemas).

Si $\lambda > 0$, tenemos que todas las soluciones (excepto la de equilibrio) tienden a infinito cuando t crece, por lo que $(0, 0)$ es una fuente. Nuevamente el término $t e^{\lambda t}$ domina para t grandes si $k_2 \neq 0$.

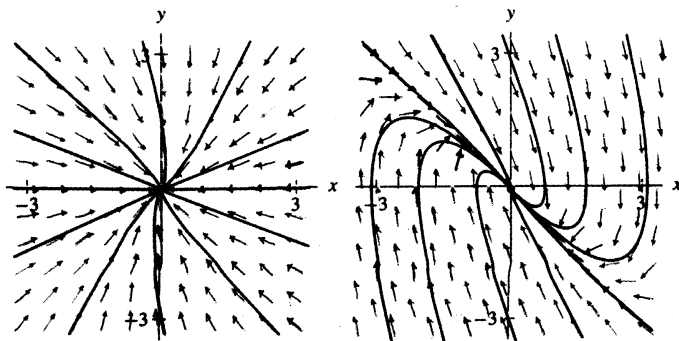


Figura 3.31

Retratos fase típicos para sistemas con eigenvalores repetidos.